

Investment Science
マルコヴィッツから連続時間最適化まで

Version 1.0 — May 13, 2026

Contents

1 第0章 記号と準備	2
1.1 0.1 ベクトル・行列の基本	2
1.2 0.2 正定値行列に関する補題	2
1.3 0.3 制約付き二次計画	2
1.4 0.4 凸性・期待効用に向けた補題	3
1.5 0.5 確率過程の最小限の準備 (第10章で詳述)	3
2 第1章 Markowitz の平均分散分析	4
2.1 1.1 問題設定	4
2.2 1.2 平均分散効率性	4
2.3 1.3 効率的ポートフォリオの陽な表現	4
2.4 1.4 分散投資が機能する仕組み (直観)	5
2.5 1.5 平均分散最適化の解釈	6
2.6 1.6 制約付き問題：ショート禁止など	6
2.7 1.7 推定誤差と頑健化	6
2.8 1.8 本章のまとめ	7
3 第2章 効率的フロンティアの解析的構造	8
3.1 2.1 フロンティアの方程式	8
3.2 2.2 二基金分離 (数学的バージョン)	9
3.3 2.3 直交分解と「ゼロ β ポートフォリオ」	9
3.4 2.4 接線ポートフォリオ (無リスク資産あり)	9
3.5 2.5 資本市場線 (Capital Market Line; CML)	10
3.6 2.6 制約付き効率フロンティアの形	10
3.7 2.7 数値例 (コードは付録参照)	10
3.8 2.8 まとめ	11
4 第3章 二基金分離定理と無リスク資産	12
4.1 3.1 二基金分離定理 (Tobin 1958)	12
4.2 3.2 効用関数経由の導出	12
4.3 3.3 効率的フロンティアの「ベクトル空間構造」	12
4.4 3.4 K 基金分離	13
4.5 3.5 無リスク資産が「短期金利」である現実	13
4.6 3.6 まとめ	13
5 第4章 資本資産価格モデル (CAPM)	14
5.1 4.1 均衡の仮定	14
5.2 4.2 CAPM の本体	14
5.3 4.3 β の解釈	15
5.4 4.4 Black のゼロ β CAPM	15
5.5 4.5 CAPM の実証検証と Roll 批判	15
5.6 4.6 条件付き CAPM・消費 CAPM	16

5.7	4.7 まとめ	16
6	第5章 裁定価格理論 (APT) とファクターモデル	17
6.1	5.1 線形 K ファクターモデル	17
6.2	5.2 APT の主張と証明方針	17
6.3	5.3 CAPM との関係	18
6.4	5.4 実証的ファクターモデル	18
6.5	5.5 推定とリスク予算	18
6.6	5.6 主成分分析 (PCA) 的因子	19
6.7	5.7 まとめ	19
7	第6章 効用理論と期待効用	20
7.1	6.1 von Neumann – Morgenstern の公理	20
7.2	6.2 リスク回避	20
7.3	6.3 標準効用関数	21
7.4	6.4 平均分散効用と期待効用の整合性	21
7.5	6.5 高次モーメントの取り込み	22
7.6	6.6 行動経済学的代替	22
7.7	6.7 まとめ	22
8	第7章 確率支配	23
8.1	7.1 一次確率支配 (First-order Stochastic Dominance; FSD)	23
8.2	7.2 二次確率支配 (Second-order Stochastic Dominance; SSD)	23
8.3	7.3 リスクのない/あるリスクの増大 (Rothschild – Stiglitz 1970)	24
8.4	7.4 平均分散効率性と SSD の関係	24
8.5	7.5 高次の確率支配	24
8.6	7.6 実用上の意義	25
8.7	7.7 まとめ	25
9	第8章 リスク尺度	26
9.1	8.1 リスク尺度とは何か	26
9.2	8.2 Value-at-Risk (VaR)	26
9.3	8.3 VaR の問題点：非劣加法性	27
9.4	8.4 コヒーレントリスク尺度 (Artzner et al. 1999)	28
9.5	8.5 Conditional VaR / Expected Shortfall	28
9.6	8.6 CVaR 最適化 (Rockafellar – Uryasev)	28
9.7	8.7 スペクトラルリスク尺度・歪曲リスク尺度	29
9.8	8.8 凸リスク尺度	29
9.9	8.9 動的リスク尺度 (時間整合性)	29
9.10	8.10 まとめ	29
10	第9章 Black – Litterman モデル	30
10.1	9.1 出発点：暗黙の均衡リターン	30
10.2	9.2 ベイズ的見方の取り込み	30
10.3	9.3 事前分布と事後分布	30
10.4	9.4 リターン分布とポートフォリオ最適化	31
10.5	9.5 Black – Litterman の魅力	31
10.6	9.6 Ω の設定法	32
10.7	9.7 例 (数値例)	32
10.8	9.8 拡張	32
10.9	9.9 まとめ	32

11 第 10 章 連続時間最適化：Merton 問題	33
11.1 10.1 市場モデル	33
11.2 10.2 最適化問題	33
11.3 10.3 動的計画原理と HJB 方程式	33
11.4 10.4 CRRA 効用での閉形解	34
11.5 10.5 確率係数モデルと「ヘッジ需要」	35
11.6 10.6 マーチンゲール法 (Cox – Huang 1989, Karatzas – Lehoczky – Shreve 1987)	35
11.7 10.7 摩擦・制約のある拡張	35
11.8 10.8 連続時間 CAPM・ICAPM	36
11.9 10.9 確率割引因子 (SDF) と一般枠組み	36
11.10 10.10 まとめ	36
12 第 11 章 運用パフォーマンスの評価	37
12.1 11.1 Sharpe 比	37
12.2 11.2 Treynor 比	38
12.3 11.3 Jensen の α	38
12.4 11.4 情報比率 (Information Ratio; IR)	38
12.5 11.5 Sortino 比	39
12.6 11.6 最大ドローダウン・Calmar 比	39
12.7 11.7 リスク調整パフォーマンスの数学的洞察	39
12.8 11.8 検出力：必要サンプル	40
12.9 11.9 リスク帰属・パフォーマンス帰属	40
12.10 11.10 リスク調整指標の関係	40
12.11 11.11 まとめ	40
13 第 12 章 演習問題	41
13.1 第 1–2 章：Markowitz と効率的フロンティア	41
13.2 第 3–4 章：分離定理と CAPM	41
13.3 第 5 章：APT	41
13.4 第 6–7 章：効用理論と確率支配	41
13.5 第 8 章：リスク尺度	42
13.6 第 9 章：Black – Litterman	42
13.7 第 10 章：連続時間最適化	42
13.8 第 11 章：パフォーマンス評価	42
13.9 総合演習	42

Chapter 1

第0章 記号と準備

1.1 0.1 ベクトル・行列の基本

n 種類の危険資産が市場に存在するとし、各資産 i の確率的なリターンを R_i で表す。リターンベクトル $R = (R_1, \dots, R_n)^\top$ について

$$\mu := \mathbb{E}[R] \in \mathbb{R}^n, \quad \Sigma := \text{Cov}(R) = \mathbb{E}[(R - \mu)(R - \mu)^\top] \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

を定義する。 Σ は対称半正定値であり、本書では特に断りがない限り **正定値** ($\Sigma \succ 0$) を仮定する（資産間に完全な線形従属がない、という非縮退条件に対応）。

ポートフォリオは重みベクトル $w \in \mathbb{R}^n$ で表し、ポートフォリオリターンは

$$R_w := w^\top R, \quad \mathbb{E}[R_w] = w^\top \mu, \quad \text{Var}(R_w) = w^\top \Sigma w.$$

完全投資制約は $\mathbf{1}^\top w = 1$ 、ショート禁止制約は $w \geq 0$ である。

1.2 0.2 正定値行列に関する補題

補題 0.1 (コーシー・シュワルツ型不等式) $\Sigma \succ 0$ のとき、任意の $x, y \in \mathbb{R}^n$ に対し

$$(x^\top \Sigma y)^2 \leq (x^\top \Sigma x)(y^\top \Sigma y),$$

等号は x と y が線形従属のとき。

証明方針： $\langle x, y \rangle_\Sigma := x^\top \Sigma y$ は $\Sigma \succ 0$ より内積となるため、通常のコーシー・シュワルツが適用できる。□

補題 0.2 $\Sigma \succ 0$ ならば Σ^{-1} も対称正定値であり、二次形式 $f(w) = \frac{1}{2} w^\top \Sigma w$ は狭義凸である。

1.3 0.3 制約付き二次計画

平均分散分析の中核は次の問題である。

$$\min_{w \in \mathbb{R}^n} \quad \frac{1}{2} w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad Aw = b$$

ここで $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \leq n$ 、 A は行フルランク)、 $b \in \mathbb{R}^m$ 。

定理 0.3 (一般二次計画の解) 最適解は一意的に

$$w^* = \Sigma^{-1} A^\top (A \Sigma^{-1} A^\top)^{-1} b$$

で与えられる。

証明方針：Lagrangian $L(w, \lambda) = \frac{1}{2} w^\top \Sigma w - \lambda^\top (Aw - b)$ について $\partial_w L = 0$ より $w = \Sigma^{-1} A^\top \lambda$ 、これを制約 $Aw = b$ に代入して λ を解き、再代入する。 Σ 正定値より目的関数は狭義凸、よって停留点が唯一の大域最小。□

この公式は **第2章で効率的フロンティアの閉形表現** を導く際に繰り返し用いられる。

1.4 0.4 凸性・期待効用に向けた補題

Jensen の不等式： u が凹関数のとき $\mathbb{E}[u(X)] \leq u(\mathbb{E}[X])$ 。等号は X が定数のとき (u が狭義凹ならば)。

確率変数の絶対連続変換：密度 p を持つ X に対し $Y = g(X)$ の密度は変数変換公式で得られる。リスク尺度の章で用いる。

1.5 0.5 確率過程の最小限の準備 (第 10 章で詳述)

- ・ 標準ブラウン運動 W_t 、Itô 積分、Itô の公式
- ・ 幾何ブラウン運動： $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$
- ・ 動的計画原理と Hamilton – Jacobi – Bellman 方程式

これらは該当章で再導入する。

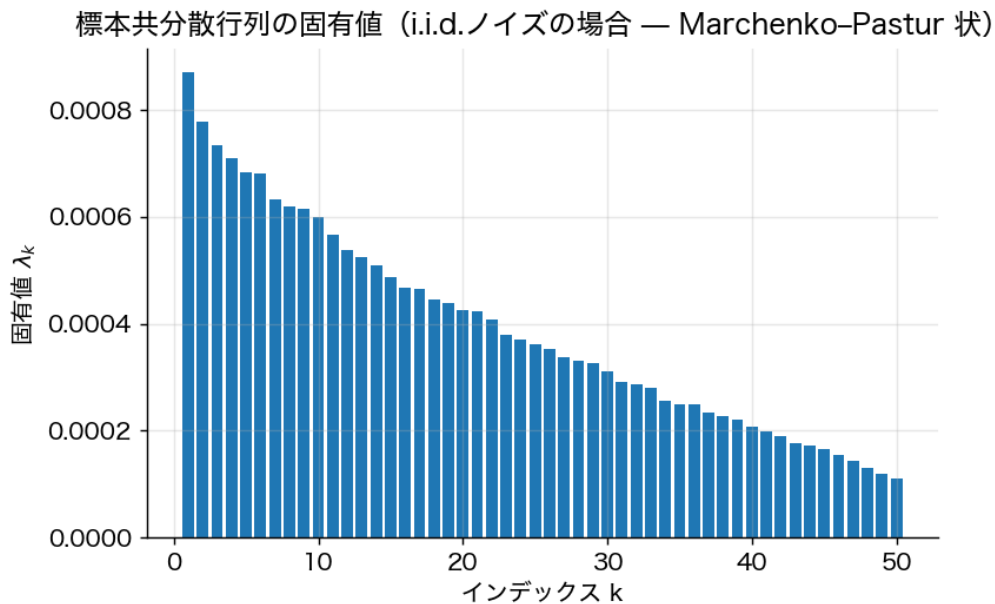


Figure 1.1: 共分散行列の固有値スペクトル例 (標本 $T = 200$ 、 $n = 50$ 、i.i.d. ノイズ)。最大固有値は集中・最小固有値は 0 に近く、最適化はこの「小さい固有値方向」を増幅するため推定誤差問題が深刻になる。

Chapter 2

第1章 Markowitz の平均分散分析

"Diversification is both observed and sensible; a rule of behavior which does not imply the superiority of diversification must be rejected both as a hypothesis and as a maxim." — H. M. Markowitz (1952)

2.1 1.1 問題設定

投資家が n 個の危険資産に資金を配分する。リターン R について $\mu = \mathbb{E}[R]$, $\Sigma = \text{Cov}(R) \succ 0$ を所与とする。ポートフォリオ w の

- 期待リターン: $\mathbb{E}[R_w] = w^\top \mu$
- 分散 (リスク): $\text{Var}(R_w) = w^\top \Sigma w$

Markowitz の中心思想は次の二つ:

1. 「リスク」を分散で測る。リターンの確率分布は平均と分散の二つの値だけで (投資家にとって) 十分である。
2. 平均と分散のトレードオフを明示的に最適化する。これにより「分散投資の価値」が定量化される。

2.2 1.2 平均分散効率性

定義 1.1 (平均分散効率のポートフォリオ) ポートフォリオ w^* が **効率的 (efficient)** であるとは、これと同じか高い期待リターンを持ち、かつ厳密に小さい分散を持つ別のポートフォリオが存在しないことをいう。すなわち以下の問題の解として特徴付けられる:

$$\min_{w \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mu = \mu_P, \mathbf{1}^\top w = 1. \quad (\text{P})$$

2.3 1.3 効率的ポートフォリオの陽な表現

問題 (P) は第0章の二次計画の枠組みに当てはまる。 $A = \begin{pmatrix} \mu^\top \\ \mathbf{1}^\top \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} \mu_P \\ 1 \end{pmatrix}$ とおき、次の **基本スカラー量** を定義する:

$$A_0 := \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad B_0 := \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad C_0 := \mu^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad D_0 := A_0 C_0 - B_0^2.$$

補題 1.2 μ が $\mathbf{1}$ と平行でない (つまり全資産の期待リターンが同一でない) とき $D_0 > 0$ 。

証明方針： $\Sigma^{-1} \succ 0$ より $(x, y) \mapsto x^\top \Sigma^{-1} y$ は内積、コーシー・シュワルツより $B_0^2 = (\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu)^2 \leq A_0 C_0$ 。等号は $\mu \parallel \mathbf{1}$ のときのみ。□

定理 1.3 (効率的ポートフォリオの陽な解) 問題 (P) の最適解は

$$w^*(\mu_P) = \frac{C_0 - B_0 \mu_P}{D_0} \Sigma^{-1} \mathbf{1} + \frac{A_0 \mu_P - B_0}{D_0} \Sigma^{-1} \mu$$

で与えられ、対応する最小分散は

$$\sigma_P^2(\mu_P) = w^{*\top} \Sigma w^* = \frac{A_0 \mu_P^2 - 2B_0 \mu_P + C_0}{D_0}. \quad (1.1)$$

証明方針：Lagrangian $L(w, \lambda_1, \lambda_2) = \frac{1}{2} w^\top \Sigma w - \lambda_1 (w^\top \mu - \mu_P) - \lambda_2 (\mathbf{1}^\top w - 1)$ 。

- $\partial_w L = 0 \Rightarrow w = \lambda_1 \Sigma^{-1} \mu + \lambda_2 \Sigma^{-1} \mathbf{1}$ 。
- 制約 $w^\top \mu = \mu_P, \mathbf{1}^\top w = 1$ に代入し λ_1, λ_2 について連立一次方程式を解く：

$$\begin{pmatrix} C_0 & B_0 \\ B_0 & A_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_P \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- 行列式 D_0 より $\lambda_1 = (A_0 \mu_P - B_0)/D_0$ 、 $\lambda_2 = (C_0 - B_0 \mu_P)/D_0$ 。
- 分散は $w^{*\top} \Sigma w^* = \lambda_1 \mu_P + \lambda_2$ より整理して (1.1) を得る。□

系 1.4 (大域最小分散ポートフォリオ；GMV) (1.1) を μ_P について最小化すると $\mu_P^{\text{GMV}} = B_0/A_0$ 、対応する重みは

$$w^{\text{GMV}} = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}}, \quad \sigma_{\text{GMV}}^2 = \frac{1}{A_0}.$$

2.4 1.4 分散投資が機能する仕組み（直観）

二資産の例： $\text{Var}(R_w) = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2$ 。相関係数 $\rho < 1$ である限り、適切な w により単一資産よりリスクを低減できる。極端例として $\rho = -1$ ならば完全ヘッジが可能（リスクゼロ）。一般 n 資産では、共分散行列の **小さい固有値方向** に重みを配分するほど分散が減少する。

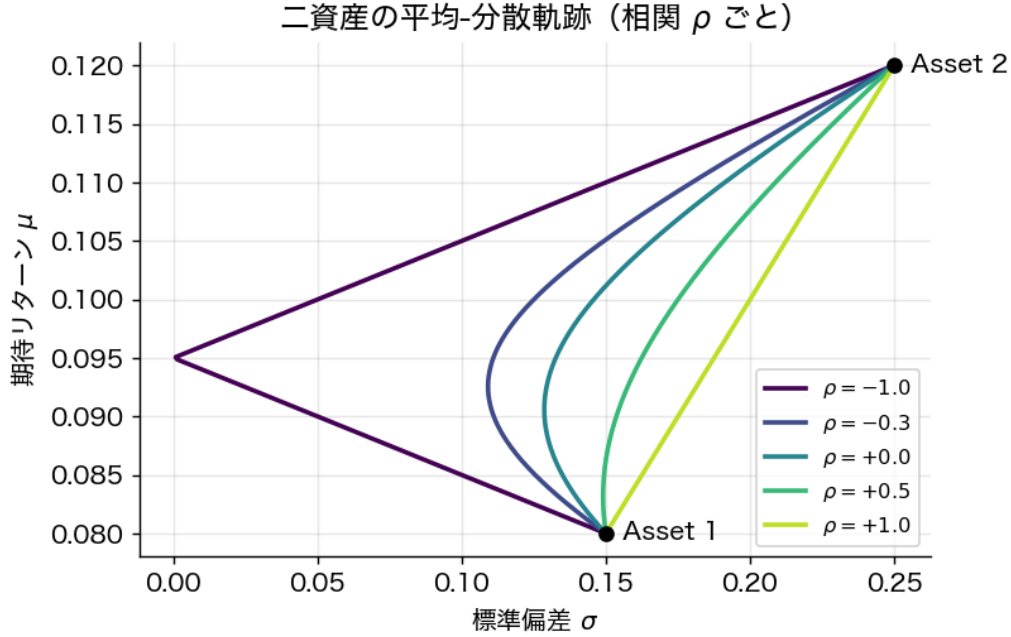


Figure 2.1: 二資産の平均-標準偏差軌跡を相関 ρ ごとに描いたもの。 $\rho = -1$ ではリスクゼロのポートフォリオが構成でき、 $\rho = +1$ では直線（分散投資の利益なし）。これが「分散投資のフリーランチ」の幾何的根拠。

2.5 1.5 平均分散最適化の解釈

定理 1.3 の解は 二つの基底ポートフォリオの線形結合 として書ける：

$$w^*(\mu_P) = (1 - \alpha)w^{\text{GMV}} + \alpha w^{\text{zero}},$$

ここで w^{zero} は第二の基底（後章の二基金分離と直結）。これにより「効率的ポートフォリオ全体が二次元アフィン空間を成す」という鋭い構造定理が得られる。詳細は第 3 章。

2.6 1.6 制約付き問題：ショート禁止など

実務では $w \geq 0$ や $w_i \leq \bar{w}_i$ などの不等式制約が課される。この場合、解は KKT 条件を満たすが **陽な閉形で書けず**、二次計画ソルバ（active set, interior point）で数値的に解く。本書では理論を見通しよく示すため、以降 $w \in \mathbb{R}^n$ （ショート可）を基本とし、不等式制約は実装上の注意として扱う。

2.7 1.7 推定誤差と頑健化

実務上、 μ, Σ は標本平均・標本共分散で推定する。Markowitz の最適化は **入力誤差を増幅する**（“error maximization” 現象）。代表的な対処：

- 収縮推定（shrinkage）：Ledoit – Wolf (2004) による $\hat{\Sigma}$ の収縮。
- 正則化目的関数： L^1/L^2 ペナルティ追加（Brodie et al. 2009）。
- Bayes 的事前情報の取込み：第 9 章の Black – Litterman。
- 頑健最適化： μ が楕円的不確実性集合に属するときの min – max。

これらは第 8 章・第 9 章で再訪する。

2.8 1.8 本章のまとめ

- 平均分散効率ポートフォリオは $\Sigma^{-1}\mathbf{1}$, $\Sigma^{-1}\mu$ の二つだけから合成される。
 - 最小分散は目標リターンの二次関数（双曲線、第 2 章で詳述）。
 - 推定誤差問題が実務上の核心的課題である。
-

Chapter 3

第2章 効率的フロンティアの解析的構造

3.1 2.1 フロンティアの方程式

前章 (1.1) より (σ_P, μ_P) 平面において

$$\sigma_P^2 = \frac{A_0\mu_P^2 - 2B_0\mu_P + C_0}{D_0}$$

これは μ_P について二次なので、 (σ_P, μ_P) 平面では **双曲線 (hyperbola)** をなす。整理すると

$$\frac{\sigma_P^2}{1/A_0} - \frac{(\mu_P - B_0/A_0)^2}{D_0/A_0^2} = 1. \quad (2.1)$$

- 頂点： $(\sigma, \mu) = (1/\sqrt{A_0}, B_0/A_0) = \text{GMV}$ ポートフォリオ。
- 漸近線の傾き： $\pm\sqrt{D_0/A_0}$ 。
- 効率的フロンティア (efficient frontier)： $\mu_P \geq B_0/A_0$ となる上半枝。

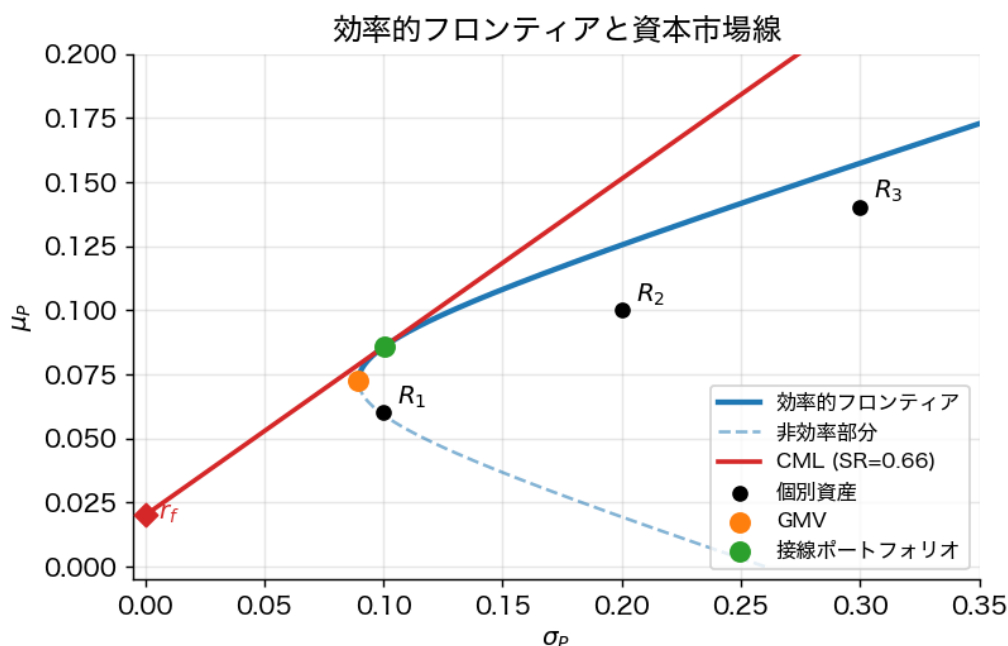


Figure 3.1: 3 資産モデルにおける効率的フロンティア（上枝の太線）、大域最小分散ポートフォリオ（GMV）、無リスク資産 r_f から引いた CML、接線ポートフォリオ。CML の傾きが最大シャープ比 SR^* となる。

3.2 2.2 二基金分離（数学的バージョン）

定理 2.1 任意の効率的ポートフォリオ $w^*(\mu_P)$ は、フロンティア上の任意の二つの異なるポートフォリオ $w^{(1)}, w^{(2)}$ のアフィン結合として書ける：

$$w^*(\mu_P) = (1-t)w^{(1)} + tw^{(2)}, \quad t = \frac{\mu_P - \mu_1}{\mu_2 - \mu_1}.$$

証明方針：定理 1.3 の解は μ_P について一次（重みが $(C_0 - B_0\mu_P)/D_0$ と $(A_0\mu_P - B_0)/D_0$ ）。したがって μ_P の関数としてアフィン。二点を通るアフィン写像は唯一。□
これが Tobin の **二基金分離定理** の数学的核（無リスク資産なし版）である。

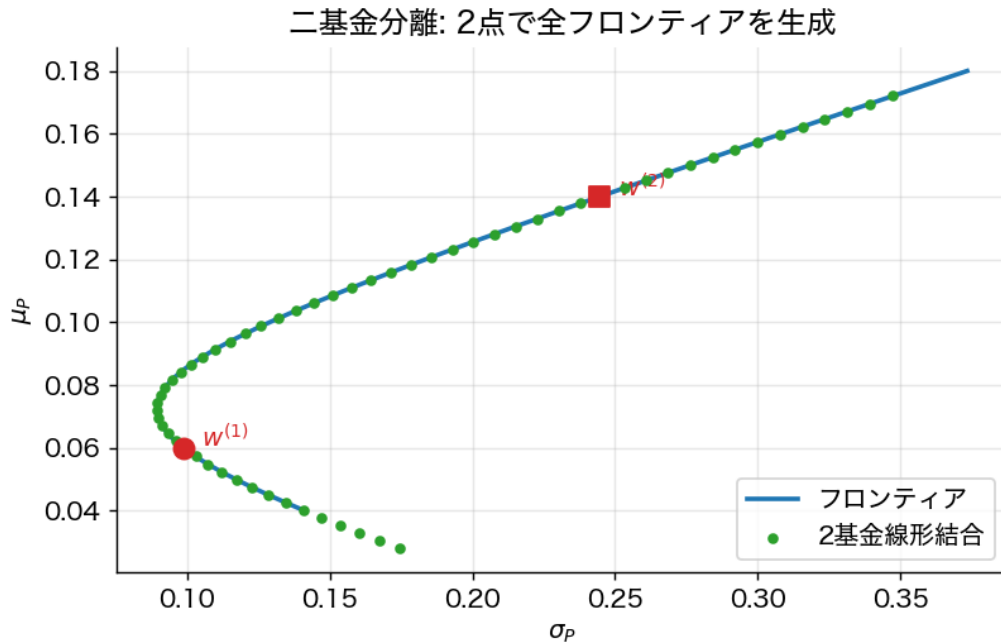


Figure 3.2: 二基金分離の幾何：フロンティア上の任意の2点 $w^{(1)}, w^{(2)}$ の線形結合（緑点）が完全にフロンティアの一部に一致する。「効率的ポートフォリオ全体は一次元アフィン空間」を視覚化したもの。

3.3 2.3 直交分解と「ゼロ β ポートフォリオ」

ある効率的ポートフォリオ w_p に対して、 w_p と無相関な効率的ポートフォリオ w_z が一意に存在し、これを w_p の **ゼロ β 同伴ポートフォリオ** という。

命題 2.2 w_p の期待リターンを μ_p とするとき、ゼロ β 同伴ポートフォリオの期待リターンは

$$\mu_z(\mu_p) = \frac{C_0 - B_0\mu_p}{B_0 - A_0\mu_p}.$$

証明方針： $w_z^T \Sigma w_p = 0$ を (1.1) 周辺の代数で要求し、定理 1.3 の表現を用いて μ_p, μ_z の関係を導く。□

幾何的意味： (σ_P, μ_P) 平面において、 w_p における **フロンティアの接線** が縦軸 ($\sigma = 0$ 軸) と交わる点が μ_z 。これは **Black (1972) のゼロ β CAPM** の出発点となる。

3.4 2.4 接線ポートフォリオ（無リスク資産あり）

無リスク資産（リターン r_f ）が存在するとき、危険資産集合の効率的フロンティアからの最善は **接線ポートフォリオ w^T** を介して達成される。

定理 2.3 (接線ポートフォリオの公式) $\mu - r_f \mathbf{1} \neq 0$ かつ $\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1}) \neq 0$ とする。シャープ比

$$\text{SR}(w) := \frac{w^\top \mu - r_f}{\sqrt{w^\top \Sigma w}}$$

を最大化する $\mathbf{1}^\top w = 1$ 制約下の解は

$$w^T = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}$$

で与えられ、最大シャープ比は

$$\text{SR}^* = \sqrt{(\mu - r_f \mathbf{1})^\top \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}.$$

証明方針 (スカラー倍同変性を活用)：シャープ比は w のスケーリングに不変なので、制約 $\mathbf{1}^\top w = 1$ を外して $w^\top \Sigma w \leq 1$ の下で $w^\top (\mu - r_f \mathbf{1})$ を最大化する問題と等価。Lagrangian $w^\top (\mu - r_f \mathbf{1}) - \frac{\lambda}{2}(w^\top \Sigma w - 1)$ より $w \propto \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})$ 、正規化して結論。最大値はコーシー・シュワルツ型評価から $\sqrt{(\mu - r_f \mathbf{1})^\top \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}$ 。□

3.5 2.5 資本市場線 (Capital Market Line; CML)

無リスク資産と接線ポートフォリオの組合せは (σ, μ) 平面で **直線** をなす：

$$\mu_P = r_f + \text{SR}^* \cdot \sigma_P, \quad \sigma_P \geq 0.$$

これが **資本市場線 (CML)** で、無リスク資産が利用可能な投資家の効率フロンティアとなる。すべての投資家は「**無リスク資産 + 接線ポートフォリオ**」の二点だけを組合せれば良い (Tobin の分離定理、第 3 章で詳説)。

3.6 2.6 制約付き効率フロンティアの形

ショート禁止 $w \geq 0$ などの不等式制約下では、効率フロンティアは **区分的に双曲線** をなす (active 制約が変わるごとに別の双曲線になる)。

事実 2.4 標準制約付きフロンティアは **連続かつ凹** であり、有限個の双曲線セグメントから構成される。各セグメントは「ある不等式制約の active 集合が固定された二次計画」の最適性条件を満たす。

証明方針：パラメトリック二次計画の感度解析。 μ_P の変化に対する KKT 系の連続パラメトリック解析 (critical region 分析) による。□

3.7 2.7 数値例 (コードは付録参照)

3 資産、 $r_f = 1\%$ 、 $\mu = (8, 12, 15)^\top\%$ 、共分散行列を適当に与えると：

- GMV：分散最小、低リターン
- 接線：シャープ比最大
- CML：これらをつなぐ直線、危険資産の双曲線フロンティアに接する

scripts/efficient_frontier.py (実装は読者の演習) で可視化できる。

3.8 2.8 まとめ

- 効率フロンティアは双曲線、頂点が GMV。
 - 任意の二点のアフィン結合で全フロンティアを生成（**二基金分離**）。
 - ゼロ β 同伴ポートフォリオの幾何が **Black の CAPM** の鍵。
 - 接線ポートフォリオの公式 $w^T \propto \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})$ は最も実用上重要な閉形である。
-

Chapter 4

第3章 二基金分離定理と無リスク資産

4.1 3.1 二基金分離定理 (Tobin 1958)

定理 3.1 (Tobin の分離定理) 無リスク資産が存在する市場において、平均分散効率的な任意のポートフォリオは

$$w_{\text{total}} = (1 - \alpha) \cdot (\text{無リスク資産}) + \alpha \cdot w^T$$

の形で書ける。ここで w^T は危険資産だけからなる接線ポートフォリオ (第2章定理 2.3) であり、 $\alpha \in \mathbb{R}$ は投資家のリスク許容度に依存する。

証明方針： 効率的問題は

$$\min_w \frac{1}{2} w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad r_f + w^\top (\mu - r_f \mathbf{1}) = \mu_P$$

(無リスク資産が「残り」を吸収するので $\mathbf{1}^\top w = 1$ 制約は不要)。Lagrangian $L = \frac{1}{2} w^\top \Sigma w - \lambda [r_f + w^\top (\mu - r_f \mathbf{1}) - \mu_P]$ より

$$w = \lambda \Sigma^{-1} (\mu - r_f \mathbf{1}).$$

w の方向は μ_P に依存せず、スカラー λ (リスク量) のみが増加する。したがって全効率ポートフォリオは「無リスク資産 + 接線ポートフォリオの倍数」に分解される。□

経済学的含意： 投資家の選好 (リスク許容度) にかかわらず **危険資産部分の構成比率は同一**。これは「市場で最適な危険資産バンドルはただ一つ」という強い主張を生み、第4章 CAPM の市場均衡論の足場となる。

4.2 3.2 効用関数経由の導出

二次効用 $u(W) = W - \frac{\gamma}{2} W^2$ あるいは平均分散効用 $U(w) = w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w$ を最大化する：

命題 3.2 $\max_w \{ w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w \}$ の解は

$$w^*(\gamma) = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} (\mu - r_f \mathbf{1})$$

(残余は無リスク資産投資)。リスク回避度 γ が大きいほど危険資産投資が小さい。

証明方針： $\partial_w U = \mu - r_f \mathbf{1} - \gamma \Sigma w = 0$ より直ちに従う。□

4.3 3.3 効率的フロンティアの「ベクトル空間構造」

定理 3.3 完全市場 ($\Sigma \succ 0$ 、無リスク資産あり) における全ての効率ポートフォリオの集合は **二次元アフィン部分空間** ($\mathbf{1}^\top w = 1$ の下では一次元)。

証明方針： 定理 1.3 の解 $w^*(\mu_P)$ が μ_P の一次関数であることから直ちに従う。□

これは **二基金分離の数学的同値表現** である。

4.4 3.4 K 基金分離

リターン分布が **楕円の (elliptical)** な場合 (多変量正規もここに含まれる) には二基金で済むが、一般のリターン分布に対して **k 基金分離** が成立する条件が知られている (Ross 1978, Cass-Stiglitz 1970)。

事実 3.4 (Ross 1978) リターンが線形 k ファクター構造 $R = \mu + Bf + \varepsilon$ (f は k 次元ファクター、 ε は特異リスク) を持つとき、効用最大化ポートフォリオは k+1 個の基金で表せる。

これは第 5 章の **APT** および因子モデルベースの実務 (リスク予算配分) の理論的根拠を与える。

4.5 3.5 無リスク資産が「短期金利」である現実

教科書の設定では r_f は確定値だが、実務では：

- 借入金利 > 貸出金利 (借貸金利差)
- 期間構造の存在 (短期 vs 長期金利)
- インフレ調整 (実質金利の不確実性)

これらは効率フロンティアを **折れ線的** にし (borrow leg と lend leg で異なる接線ポートフォリオ)、純粋分離は崩れる。詳細解析は Brennan (1971) を参照。

4.6 3.6 まとめ

- **無リスク資産** が存在すれば全投資家は「無リスク資産 + 接線ポートフォリオ」に投資。
 - リスク許容度 γ は **危険資産投資量** だけを決め、構成比は決めない。
 - 楕円の分布の下で完全に成立、一般には k 基金分離。
-

Chapter 5

第4章 資本資産価格モデル (CAPM)

Markowitz は **個人の最適化問題** を解いた。Sharpe (1964), Lintner (1965), Mossin (1966) は「全員が Markowitz 流に最適化している市場の **均衡**」が何を意味するかを問い、CAPM を導いた。

5.1 4.1 均衡の仮定

1. すべての投資家は同一の信念 (μ, Σ) を持つ (**等質期待**)。
2. すべての投資家は平均分散最適化を行う (同一時点 horizon、二次効用 or 正規分布)。
3. 共通の無リスク利子率で貸借可能。
4. 市場は完全競争・摩擦無し (取引費用・税金なし)。
5. 全資産が市場で取引される。

仮定 1-3 より、第3章の二基金分離が **全投資家** に同時に成立する：彼らは皆 **同一の接線ポートフォリオ** w^T を保有する。市場全体での保有を集計すると、 w^T は **市場ポートフォリオ** w^M (時価総額比例ウェイト) と一致せねばならない。

5.2 4.2 CAPM の本体

定理 4.1 (CAPM、Sharpe–Lintner) 均衡において、任意の資産 i のリスクプレミアムは

$$\mathbb{E}[R_i] - r_f = \beta_i \cdot (\mathbb{E}[R_M] - r_f), \quad \beta_i := \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)}$$

で与えられる。これを **証券市場線 (Security Market Line; SML)** と呼ぶ。

証明方針 1 (接線ポートフォリオ = 市場ポートフォリオ) :

- 市場均衡で接線ポートフォリオが市場ポートフォリオに等しい： $w^T = w^M$ 。
- 接線ポートフォリオの一階条件 $\Sigma w^T \propto \mu - r_f \mathbf{1}$ より $\mu - r_f \mathbf{1} = k \Sigma w^M$ (ある定数 $k > 0$)。
- 各成分は $\mu_i - r_f = k \cdot \text{Cov}(R_i, R_M)$ 。
- 両辺の市場ポートフォリオ成分 ($w^{M\top}(\mu - r_f \mathbf{1}) = k \cdot \text{Var}(R_M)$) から $k = (\mathbb{E}[R_M] - r_f) / \text{Var}(R_M)$ 。
- 代入して結論。□

証明方針 2 (限界貢献の議論) : 投資家が市場ポートフォリオを保有しているとき、資産 i の保有比率を微小に変えると、ポートフォリオ全体の分散は $\partial \sigma_M^2 / \partial w_i = 2 \text{Cov}(R_i, R_M)$ の比例で変化する。「リスクの限界貢献」 $\text{Cov}(R_i, R_M)$ あたりのリスクプレミアム (リスク価格) が市場全体で等しいことから SML を得る。□

5.3 4.3 β の解釈

- $\beta_i > 1$: 市場よりリスク、より高い期待超過リターン。
- $\beta_i = 1$: 市場と同じ。
- $\beta_i < 1$: ディフェンシブ。
- $\beta_i < 0$: 市場下落時に上昇する逆相関資産（プットの）。CAPM は $E[R_i] < r_f$ を予測。

重要： β は 個別資産の分散 σ_i^2 ではなく 市場との共分散 に依存する。「分散できる個別リスクには対価が支払われない」というのが CAPM の核心メッセージ。

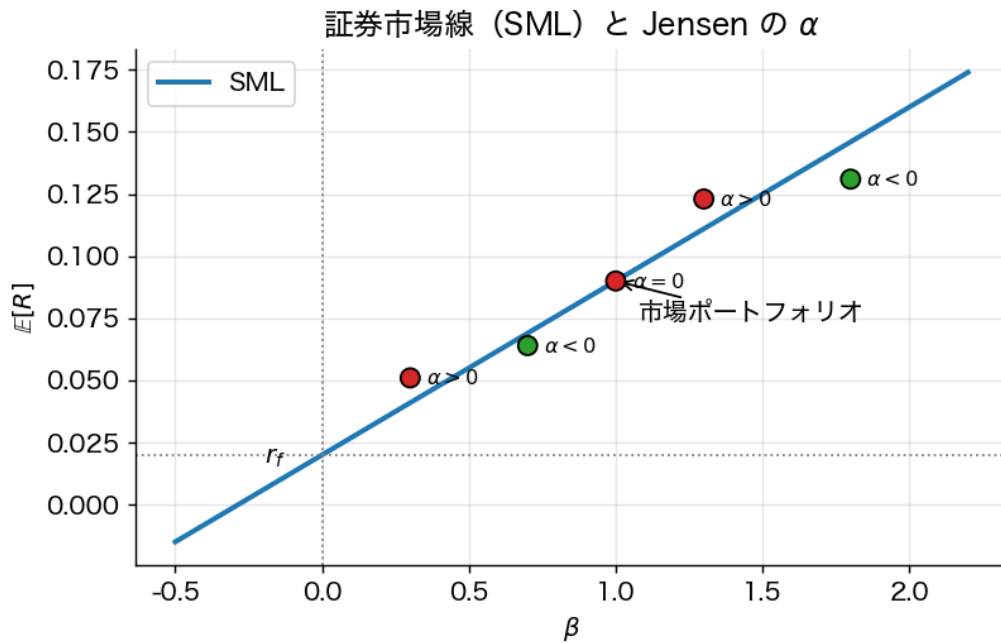


Figure 5.1: 証券市場線 (SML) と Jensen の α 。SML 上にある資産は CAPM が示す均衡価格、SML より上にある資産は正の α (割安)、下にある資産は負の α (割高) と解釈される。

5.4 4.4 Black のゼロ β CAPM

無リスク資産が利用できない (あるいは借入金利が貸出金利と異なる) 場合：

定理 4.2 (Black 1972) 任意の効率的ポートフォリオ w_p とそのゼロ β 同伴ポートフォリオ w_z (命題 2.2) に対して

$$E[R_i] = E[R_z] + \beta_i^{(p)}(E[R_p] - E[R_z]), \quad \beta_i^{(p)} = \text{Cov}(R_i, R_p) / \text{Var}(R_p).$$

均衡では $w_p = w^M$ とすればよい。ゼロ β 期待リターン $E[R_z]$ が r_f の役割を果たす。

証明方針：効率的フロンティア上の任意の二点の幾何 (接線が縦軸と交わる切片=ゼロ β 期待リターン) と、定理 4.1 と同じ限界貢献論証。□

5.5 4.5 CAPM の実証検証と Roll 批判

代表的検証手順：**Fama – MacBeth (1973) の二段階回帰**

1. 時系列回帰：各資産 i について $R_{it} - r_{ft} = \alpha_i + \beta_i(R_{Mt} - r_{ft}) + \varepsilon_{it}$ で $\hat{\beta}_i$ を推定。

2. 横断面回帰： $\bar{R}_i - \bar{r}_f = \gamma_0 + \gamma_1 \hat{\beta}_i + \eta_i$ 。CAPM が正しければ $\gamma_0 = 0, \gamma_1 = \bar{R}_M - \bar{r}_f$ 。

実証結果：

- $\gamma_1 > 0$ だが $\bar{R}_M - \bar{r}_f$ より小さい (SML が 平坦)。
- $\gamma_0 > 0$ (low β 異常)。
- サイズ (Banz 1981)、バリュー (Fama – French 1992) などの **CAPM 残差** が説明力を持つ。

Roll の批判 (1977)：CAPM の検証には **真の市場ポートフォリオ** w^M が必要だが、これは観測不可能 (全富 – 不動産、人的資本、海外資産 – を含む)。プロキシ (株価指数) を用いた検証は実質的に「そのプロキシが平均分散効率的吗」のテストにしかない。したがって **CAPM 自体は反証不可能**。

5.6 4.6 条件付き CAPM・消費 CAPM

- 条件付き CAPM： β と市場プレミアムが時変。
- 消費 CAPM (CCAPM, Breeden 1979, Lucas 1978)：効用最大化の一階条件から、リスクプレミアムは **消費成長率との共分散** に比例。

$$\mathbb{E}[R_i] - r_f = \gamma \text{Cov}(R_i, \Delta c)$$

(γ は相対リスク回避度、 c は対数消費)。 $M_{t+1} = \beta u'(c_{t+1})/u'(c_t)$ という **確率割引因子 (SDF)** が中心概念となり、本書終章への橋渡しとなる。

5.7 4.7 まとめ

- CAPM は「分散できないリスク (β)」だけがプレミアムを生むことを主張する。
- 仮定の強さ (特に等質期待) に比して結論は強力だが、実証的には不十分。
- Roll 批判により検証可能性自体が哲学的問題。
- 次章の **APT** は均衡論を必要としない代替アプローチを与える。

Chapter 6

第5章 裁定価格理論（APT）とファクターモデル

CAPM が「市場全体の効率性」という強い均衡条件を要求するのに対して、APT (Ross 1976) は「裁定機会の不在」という極めて弱い条件のみから多因子資産価格モデルを導出する。

6.1 5.1 線形 K ファクターモデル

各資産のリターンが

$$R_i = \mu_i + \sum_{k=1}^K b_{ik} f_k + \varepsilon_i, \quad \mathbb{E}[f_k] = 0, \mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0, \text{Cov}(f_k, \varepsilon_i) = 0$$

で表されると仮定する。 $f = (f_1, \dots, f_K)^\top$ を **共通因子 (systematic factors)**、 $b_i = (b_{i1}, \dots, b_{iK})^\top$ を **因子負荷量 (factor loadings)**、 ε_i を **固有リスク (idiosyncratic risk)** という。さらに固有リスクは **資産間で無相関** とする： $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ ($i \neq j$)。

行列形式： $R = \mu + Bf + \varepsilon$ 。

6.2 5.2 APT の主張と証明方針

定理 5.1 (APT, Ross 1976) 資産数 n が十分大きく上記モデルが成立するとき、無裁定の必要条件として

$$\mu_i \approx \lambda_0 + \sum_{k=1}^K b_{ik} \lambda_k \quad (\text{全 } i \text{ に対して})$$

が成立する。すなわち期待リターンは因子負荷量の **線形関数** で表される。 λ_0 はリスクフリーレート（あるいはゼロ β 期待リターン）、 λ_k は **因子 k のリスクプレミアム**。

証明スケッチ（裁定論証による）：

1. **裁定ポートフォリオの構築**：投資ゼロ ($\mathbf{1}^\top w = 0$)、因子曝露ゼロ ($B^\top w = 0$) の重み w を選ぶ。
2. このポートフォリオのリターンは $w^\top R = w^\top \mu + w^\top \varepsilon$ 、平均は $w^\top \mu$ 、分散は $w^\top D w$ ($D = \text{diag}(\sigma_{\varepsilon_i}^2)$)。
3. $n \rightarrow \infty$ で **十分に分散** された w を取れる場合、 $w^\top D w \rightarrow 0$ (大数の法則)。すると裁定ポートフォリオは **ほぼ確実な定数リターン** $w^\top \mu$ を持つ。
4. 無裁定条件はこれが 0 であることを要求： $\mathbf{1}^\top w = 0, B^\top w = 0 \Rightarrow w^\top \mu = 0$ 。

5. すなわち μ は $\mathbf{1}$ と B の列空間に属する： $\mu = \lambda_0 \mathbf{1} + B\lambda$ 。□

厳密には $n \rightarrow \infty$ の漸近的議論、誤差項 $\|\mu - \lambda_0 \mathbf{1} - B\lambda\|^2$ が有界という形での主張になる。完全に厳密な定式化は Huberman (1982), Ingersoll (1984) を参照。

6.3 5.3 CAPM との関係

CAPM は 1 ファクター APT の特別形： $K = 1$, $f_1 = R_M - \mathbb{E}[R_M]$, $b_{i1} = \beta_i$, $\lambda_0 = r_f$, $\lambda_1 = \mathbb{E}[R_M] - r_f$ 。

しかし APT は

- 市場ポートフォリオ を明示的に必要としない (Roll 批判を回避)。
- 均衡論 を仮定せず、無裁定のみを使う。
- 多因子 (複数の系統的リスク源) を許容する。

代償として **どの因子か** は理論的には決まらず、**経験的に選定** する必要がある。

6.4 5.4 実証的ファクターモデル

6.4.1 5.4.1 Fama – French 3 ファクターモデル

$$R_i - r_f = \alpha_i + b_i(R_M - r_f) + s_i \cdot \text{SMB} + h_i \cdot \text{HML} + \varepsilon_i$$

- **SMB** (Small Minus Big)：小型株 – 大型株の超過リターン
- **HML** (High Minus Low)：高 B/M 株 – 低 B/M 株 (バリュー) の超過リターン

3 ファクターで CAPM の主要なアノマリ (サイズ効果、バリュー効果) を吸収。

6.4.2 5.4.2 Carhart 4 ファクター

3 ファクター + **MOM** (モメンタム：過去 12 ヶ月のリターン上位 – 下位)。

6.4.3 5.4.3 Fama – French 5 ファクター

3 ファクター + **RMW** (収益性) + **CMA** (投資保守度)。

6.4.4 5.4.4 Q ファクター・行動ファクター

Hou – Xue – Zhang (2015) の Q ファクター、その他多数の「動物園 (factor zoo)」。Cochrane (2011) の有名な指摘：「**ファクターの動物園**」問題。

6.5 5.5 推定とリスク予算

ファクターモデルの大きな実用利点：

- **共分散行列の縮約**： $\Sigma = B\Omega B^\top + D$ (Ω は因子共分散、 D は対角の特異分散)。 n 資産で $n(n+1)/2$ パラメタが $nK + K(K+1)/2 + n$ に減る。**ノイズが減り、最適化が安定** する。
- **リスク要因分解 (risk attribution)**：ポートフォリオの分散を「市場リスク・スタイルリスク・銘柄選択リスク」に分解。
- **リスク予算 (risk budgeting)**：各要因への曝露量を制約として加えた最適化。

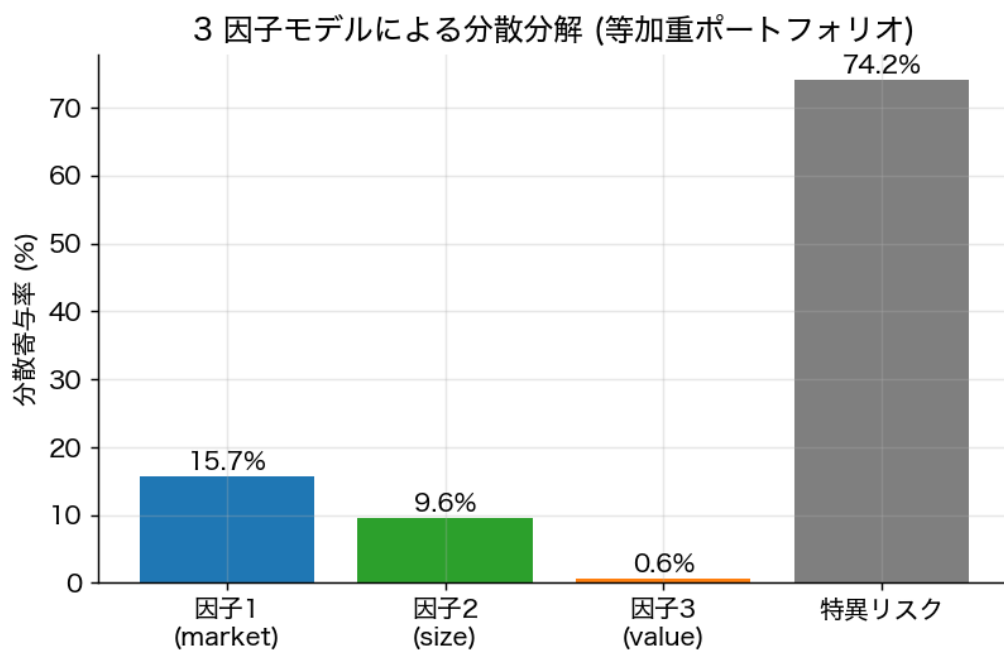


Figure 6.1: 3 因子モデル下での等加重ポートフォリオの分散寄与率分解。市場因子が支配的で、特異リスクは $n = 25$ 銘柄に分散され小さい。リスクの源泉を要因別に可視化することで、運用上の意思決定（特定因子へのヘッジなど）が可能になる。

6.6 5.6 主成分分析（PCA）的因子

「観察可能なファクター」ではなく、共分散行列の **主成分** を用いる手法（**統計的因子モデル**）。Chamberlain – Rothschild (1983) の **近似因子モデル** はその理論的基礎を与え、 Σ の固有値の発散順序によって「強い因子」と「弱い因子」を区別する。

6.7 5.7 まとめ

- APT は **無裁定 + 大数の法則** から多因子線形価格モデルを導く。
- CAPM の 1 因子化は厳しい仮定。実証的には 3–5 因子が支持される。
- 因子モデルは共分散行列推定・リスク管理・パフォーマンス分析の中核技術。

Chapter 7

第6章 効用理論と期待効用

平均分散分析は「リターンの平均と分散だけが効用に影響する」という強い前提に立つ。一般的にこれが正当化されるのは

- 投資家の効用関数が **二次** であるか、
- リターン分布が **楕円的** であるか、

のどちらかのときだけである。本章ではより一般の期待効用理論を概観する。

7.1 6.1 von Neumann–Morgenstern の公理

確率くじ (lottery) $L \in \mathcal{L}$ 上の選好関係 $\succeq$ に対し、次の四公理：

1. 完備性 (completeness)
2. 推移性 (transitivity)
3. 連続性 (continuity)
4. 独立性 (independence) : $L_1 \succeq L_2 \Rightarrow \alpha L_1 + (1 - \alpha)L_3 \succeq \alpha L_2 + (1 - \alpha)L_3$ 。

定理 6.1 (vNM 期待効用表現定理) 上記四公理を満たす選好関係に対し、効用関数 $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (アフィン変換を除いて一意) が存在し

$$L_1 \succeq L_2 \iff \mathbb{E}_{L_1}[u(X)] \geq \mathbb{E}_{L_2}[u(X)].$$

証明方針：標準的くじ $\{p \cdot \bar{W} + (1 - p) \cdot \underline{W}\}$ を参照基準とし、独立性公理を用いて任意のくじを「ある p の標準くじと等価」と見なせる (無差別変換)。この p が効用 $u(X)$ の正当な候補となる。連続性で滑らかさを担保。□

7.2 6.2 リスク回避

定義 6.2

- 投資家が **リスク回避的** $\iff$ 任意の非退化くじ X に対し $u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)]$ 。
- これは Jensen の不等式より u が **凹** であることと同値。

Jensen の不等式の視覚化：凹な効用 u の下で、くじ $\{W_1, W_2\}$ の期待効用 $\mathbb{E}[u(W)]$ (弦の中点) は確実な期待値 $\mathbb{E}[W]$ の効用 $u(\mathbb{E}[W])$ (曲線上の点) より下にある。リスク回避と凹性の同値性が幾何的に見える。

定義 6.3 (Arrow–Pratt のリスク回避度)

- 絶対リスク回避度 (ARA) : $A(W) := -u''(W)/u'(W)$ 。
- 相対リスク回避度 (RRA) : $R(W) := -Wu''(W)/u'(W)$ 。

直観：危険資産への投資量 α^* を二次近似で展開すると（小リスク近似）

$$\alpha^* \approx \frac{\mathbb{E}[R - r_f]}{A(W) \sigma_R^2}.$$

7.3 6.3 標準効用関数

効用	関数形	ARA	RRA
指数 (CARA)	$-e^{-\gamma W}/\gamma$	γ (一定)	γW
べき (CRRA)	$W^{1-\gamma}/(1-\gamma), \gamma \neq 1$	γ/W	γ (一定)
対数	$\log W$	$1/W$	1
二次	$W - \frac{\gamma}{2}W^2$	$\gamma/(1-\gamma W)$	増加

CARA (指数) 効用 は富水準に依存せず投資量が一定。CRRA (べき・対数) は富比例で投資する（実証的に支持）。二次効用は飽和（ $W > 1/\gamma$ で逆転）するため理論的に都合悪い。

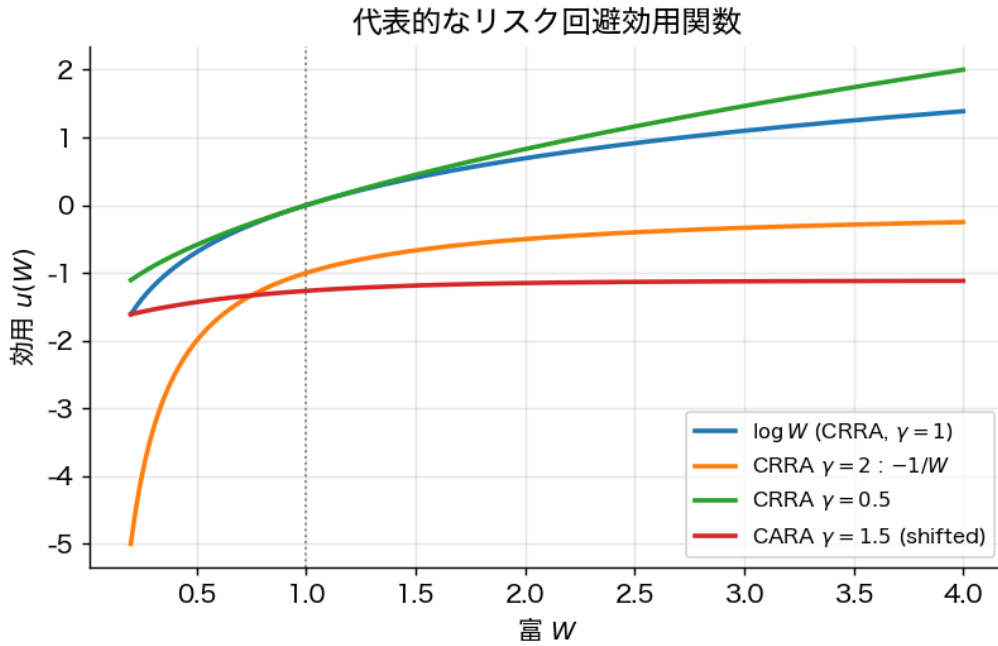


Figure 7.1: 代表的なリスク回避効用関数の比較。CRRA $\gamma = 2$ は曲率が大きく、 γ が小さいほど線形に近づく（リスク中立に近い）。すべて凹関数だが、曲率の差がリスク回避度の差を生む。

7.4 6.4 平均分散効用と期待効用の整合性

命題 6.4 リターンが 多変量正規分布 に従い、効用が CARA 型 $u(W) = -e^{-\gamma W}$ であるとき、期待効用最大化は 平均分散最適化 と完全に等価：

$$\max_w \mathbb{E}[u(W_0 + w^\top R)] \iff \max_w \left\{ w^\top \mu - \frac{\gamma W_0}{2} w^\top \Sigma w \right\}.$$

証明方針： $X \sim \mathcal{N}(m, s^2)$ のとき積率母関数 $\mathbb{E}[e^{-\gamma X}] = \exp(-\gamma m + \gamma^2 s^2/2)$ を用いる。□

これが Markowitz 理論の理論的正当化の核心。正規分布の仮定が崩れる（重尾、歪み、ジャンプ）と平均分散は近似でしかなくなる。

7.5 6.5 高次モーメントの取り込み

3 次（歪度）・4 次（尖度）モーメントを考慮した効用展開：

$$\mathbb{E}[u(W)] \approx u(\bar{W}) + \frac{1}{2}u''\sigma^2 + \frac{1}{6}u'''\mu_3 + \frac{1}{24}u''''\mu_4 + \dots$$

$u''' > 0$ （”prudence”）は **正の歪度を好む**、 $u'''' < 0$ （”temperance”）は **大きな尖度を嫌う**。
実証的に投資家はそうした選好を示し、宝くじ的（プラス歪度）資産が「高すぎる」価格を持つ現象を生む。

7.6 6.6 行動経済学的代替

vNM 期待効用は Allais のパラドックス 等で実験的に反証される。代替モデル：

- **プロスペクト理論**（Kahneman – Tversky 1979）：参照点依存、損失回避（loss aversion）、確率歪曲関数。
- **累積プロスペクト理論**（1992）：確率歪曲を累積分布関数に作用させる。
- **ランク依存効用**（Quiggin 1982）。

これらは「ボラティリティ・スマイル」「モメンタム」など金融市場アノマリの説明候補となる。

7.7 6.7 まとめ

- 期待効用最大化は vNM 四公理から導かれる。
 - リスク回避は効用の凹性、ARA/RRA で定量化。
 - 平均分散 = 期待効用 となるのは正規分布 + CARA / 二次効用のとき。
 - 実際にはより一般の効用（CRRA、行動）と分布（非正規）が必要。
-

Chapter 8

第7章 確率支配

平均分散だけでは捉えきれない「選好」のうち、ほぼ全ての合理的投資家が同意する **頑健な順序付け** が確率支配である。

8.1 7.1 一次確率支配 (First-order Stochastic Dominance; FSD)

定義 7.1 確率変数 X, Y について $X \succeq_{\text{FSD}} Y$ とは、 $F_X(t) \leq F_Y(t)$ がすべての t で成立すること。すなわち X の累積分布関数が Y より「下にある」。

定理 7.2 $X \succeq_{\text{FSD}} Y \iff \mathbb{E}[u(X)] \geq \mathbb{E}[u(Y)]$ がすべての **単調非減少関数** u に対して成立。

証明方針：

- $(\Leftarrow)$ $u(t) = \mathbf{1}_{t > s}$ という指示関数（極限的に単調）を取ると $\mathbb{E}[u(X)] = 1 - F_X(s)$ 、これが全 s で $\geq 1 - F_Y(s)$ 。
- $(\Rightarrow)$ u が単調非減少なら $u(t) = \int \mathbf{1}_{t > s} \mu(ds)$ (Stieltjes 積分表示) で書け、各 indicator で成立する不等式を線形結合。□

すなわち FSD は「より多くを好む」全ての投資家が同意する順序。

8.2 7.2 二次確率支配 (Second-order Stochastic Dominance; SSD)

定義 7.3 $X \succeq_{\text{SSD}} Y$ とは $\int_{-\infty}^t F_X(s) ds \leq \int_{-\infty}^t F_Y(s) ds$ が全 t で成立すること。

定理 7.4 $X \succeq_{\text{SSD}} Y \iff \mathbb{E}[u(X)] \geq \mathbb{E}[u(Y)]$ がすべての **単調非減少凹関数** u に対して成立。

証明方針：

- $(\Leftarrow)$ $u(t) = -(s - t)^+$ (凹かつ単調非減少) に対する期待値が CDF の積分で書けることを示す (部分積分)。
- $(\Rightarrow)$ 任意の単調凹 u を $-(s - t)^+$ 型関数の凸結合として近似 (Riemann 和分解、Hardy - Littlewood - Pólya の補題)。□

すなわち SSD は「より多くを好み、かつリスク回避的な」全投資家が同意する順序。

重要な系： $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y]$ かつ $\text{Var}(X) \leq \text{Var}(Y)$ でも、 $X \succeq_{\text{SSD}} Y$ は一般には成立しない (高次モーメントの効果)。逆に正規分布族の中では平均分散順序 = SSD 順序。

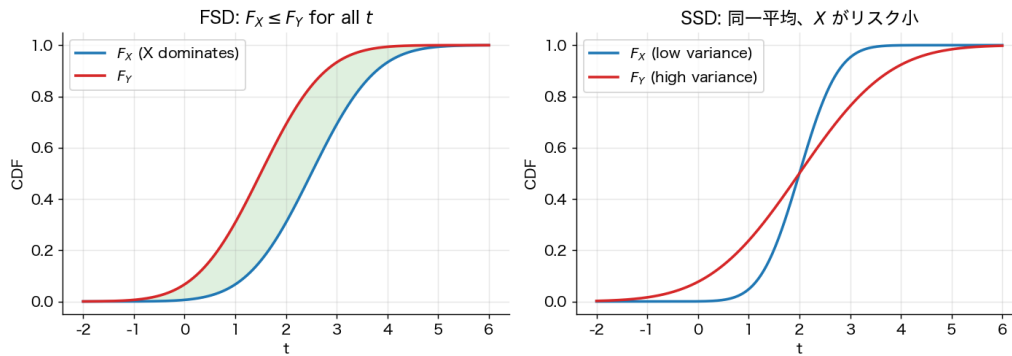


Figure 8.1: FSD と SSD の累積分布関数による特徴付け。左：FSD では $F_X(t) \leq F_Y(t)$ が全 t で成立 (X の CDF が常に下)。右：SSD は同じ平均で分散が小さい方が CDF 積分の意味で支配する。

8.3 7.3 リスクのない/あるリスクの増大 (Rothschild – Stiglitz 1970)

定義 7.5 Y が X の 平均保存スプレッド (mean-preserving spread; MPS) であるとは、 $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y]$ かつ $Y \stackrel{d}{=} X + \varepsilon$ (ε は条件付き平均ゼロのノイズ) と表せること。

定理 7.6 (Rothschild – Stiglitz) 以下は同値：

1. Y は X の MPS
2. $X \succeq_{\text{SSD}} Y$ (同一平均下で)
3. 全てのリスク回避効用 u について $\mathbb{E}[u(X)] \geq \mathbb{E}[u(Y)]$

証明方針：MPS の構成性 (独立ノイズ重ね合わせ) と Jensen の不等式の繰り返し適用、および「条件付き平均ゼロのノイズ追加」が Hardy – Littlewood – Pólya 型の majorization を生むこと。□

8.4 7.4 平均分散効率性と SSD の関係

事実 7.7

- リターンが **多変量正規** な世界では：「平均分散効率」 $\Leftrightarrow$ 「SSD 効率」 $\Leftrightarrow$ 「ある CARA リスク回避者の最適化」。
- 非正規世界では：平均分散効率は SSD 効率の **必要条件ではない**。実際、平均分散効率なポートフォリオが SSD で支配されることがある (例：ポジティブ歪度資産を排除するケース)。

これが「Markowitz 最適化が常に賢いとは限らない」具体的な根拠となる。

8.5 7.5 高次の確率支配

n 次確率支配 は順次積分した分布関数の比較で定義され、 $u, u'', u^{(4)}, \dots$ の符号についての条件を満たす全ての効用に対応する。3 次以上は **慎重度 (prudence)** や **節制 (temperance)** といった高次性質と関連する。

8.6 7.6 実用上の意義

- **退職基金管理**：SSD 効率ポートフォリオを選ぶことで、加入者の効用関数を特定せずに「合理的な誰にとっても劣らない」運用を保証できる。
- **オプション戦略**：プレミアム支払い・限定上限の戦略は平均分散では劣ることがあっても SSD では支配する/されない複雑な構造を持つ。

8.7 7.7 まとめ

- FSD：単調効用全体に対する順序（ほぼ普遍的）。
 - SSD：単調凹効用全体に対する順序（リスク回避者全員）。
 - MPS と SSD は同値（Rothschild – Stiglitz）。
 - 平均分散効率 $\neq$ SSD 効率（非正規分布下）。
-

Chapter 9

第8章 リスク尺度

9.1 8.1 リスク尺度とは何か

リスク尺度 ρ は損失分布 L に実数 $\rho(L)$ を対応させる写像。標準偏差はその一例だが、

- 損失の 左裾（テールリスク）に十分敏感でない
- 対称な指標であり「損益の非対称性」を捉えない
- 規制目的では **必要資本量** の解釈が直接できない

これらの欠点を補うのが本章のテーマである。

9.2 8.2 Value-at-Risk (VaR)

定義 8.1 損失 L の信頼水準 $\alpha \in (0, 1)$ における VaR は

$$\text{VaR}_\alpha(L) := \inf\{x \in \mathbb{R} : P(L > x) \leq 1 - \alpha\} = F_L^{-1}(\alpha)$$

通常 $\alpha = 0.95$ や 0.99 。

バーゼル規制等で長年標準だった。しかし以下の欠点を持つ。

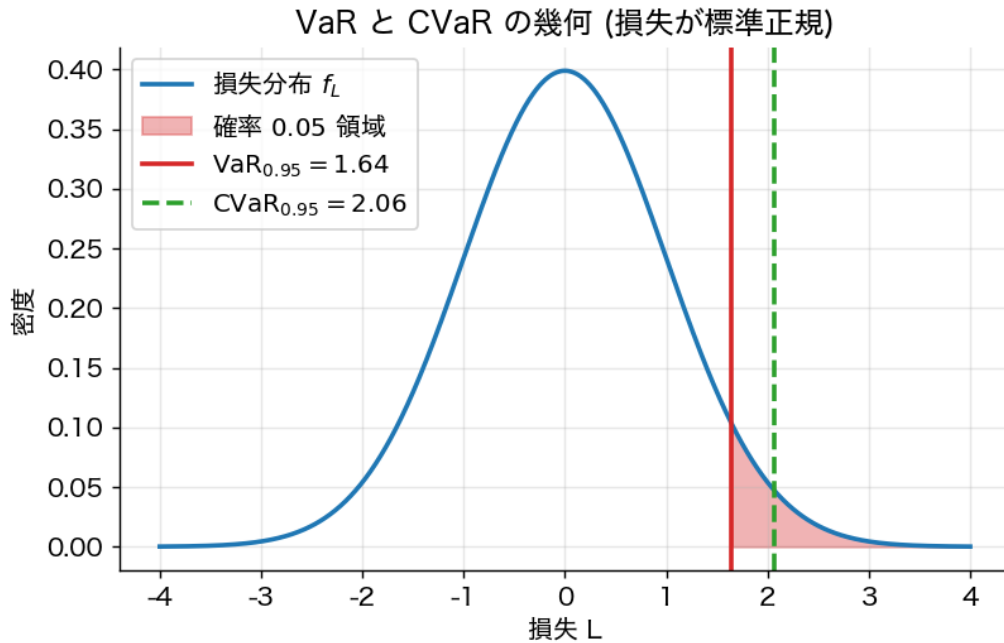


Figure 9.1: VaR と CVaR の幾何的意味 (損失が標準正規の場合)。VaR は分位点で「テールの境界」だけを見るのに対し、CVaR は分位点を超えた領域の **平均** を取るため、テール形状の情報を保持する。

9.3 8.3 VaR の問題点：非劣加法性

事実 8.2 VaR は一般に **劣加法性** ($\rho(L_1 + L_2) \leq \rho(L_1) + \rho(L_2)$) を満たさない。すなわち分散投資により VaR が悪化することがある。

反例：独立同分布の二つのデフォルト債を考える。各々 $P(\text{損失} = 100) = 0.04$ 、 $P(0) = 0.96$ 。 $\alpha = 0.95$ で個別 VaR はいずれも 0。しかし合算 $L_1 + L_2$ の損失分布は $P(L = 200) = 0.0016$ 、 $P(L = 100) = 2 \cdot 0.04 \cdot 0.96 = 0.0768$ 、 $P(L = 0) = 0.9216$ 。よって $\text{VaR}_{0.95}(L_1 + L_2) = 100 > 0 + 0 = \text{VaR}(L_1) + \text{VaR}(L_2)$ 。

これは「分散投資をペナルティする」異常な振る舞いで、合理的なリスク管理に反する。

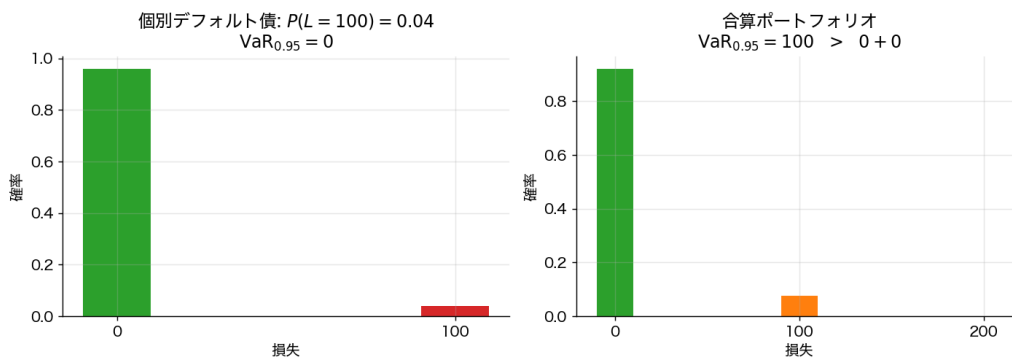


Figure 9.2: VaR の劣加法性違反例 (独立 2 デフォルト債)。左：個別の損失分布、 $\text{VaR}_{0.95} = 0$ 。右：合算した分布で $\text{VaR}_{0.95} = 100$ となり、 $0 + 0$ を超える。分散投資が VaR を悪化させる典型例。

9.4 8.4 コヒーレントリスク尺度 (Artzner et al. 1999)

定義 8.3 (コヒーレントリスク尺度) ρ が次の四公理を満たすとき：

1. 単調性： $L_1 \leq L_2$ a.s. $\Rightarrow \rho(L_1) \leq \rho(L_2)$
2. 平行移動不変性： $\rho(L + c) = \rho(L) + c$ (c は確定損失)
3. 正同次性： $\rho(\lambda L) = \lambda \rho(L)$ ($\lambda \geq 0$)
4. 劣加法性： $\rho(L_1 + L_2) \leq \rho(L_1) + \rho(L_2)$

定理 8.4 (双対表現) ρ がコヒーレントである必要十分条件は、ある確率測度の凸集合 $\mathcal{Q}$ が存在して

$$\rho(L) = \sup_{Q \in \mathcal{Q}} \mathbb{E}_Q[L].$$

証明方針：劣加法性と正同次性から ρ は **凸関数 (正同次凸 = 部分線形)**、Hahn – Banach の凸双対と Riesz の表現定理により、 ρ は確率測度の凸集合上の $\sup$ として書ける。□

経済的解釈：コヒーレントリスク尺度は「最悪のシナリオ家族 $\mathcal{Q}$ における最大期待損失」。

9.5 8.5 Conditional VaR / Expected Shortfall

定義 8.5

$$\text{CVaR}_\alpha(L) = \mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha(L)]$$

(厳密には離散的分布の場合の取扱いに注意、Rockafellar – Uryasev 2000 を参照)。同義：Expected Shortfall (ES)、Tail VaR、Average VaR。

定理 8.6 CVaR は **コヒーレント** リスク尺度。

証明方針：双対表現

$$\text{CVaR}_\alpha(L) = \sup \{ \mathbb{E}_Q[L] : Q \ll P, \frac{dQ}{dP} \leq \frac{1}{1-\alpha} \}$$

を直接確かめ、定理 8.4 を適用。□

実務的利点：

- 劣加法性のため分散投資を促進する。
- 凸最適化と相性が良い (Rockafellar – Uryasev による線形計画化)。
- 損失の **平均的な大きさ** を測るため、テールリスクの情報を保つ。

バーゼル III から CVaR が市場リスク資本計算の標準指標となった。

9.6 8.6 CVaR 最適化 (Rockafellar – Uryasev)

定理 8.7 ポートフォリオ w の損失 $L_w(R) = -w^\top R$ の CVaR は補助関数

$$F_\alpha(w, \zeta) := \zeta + \frac{1}{1-\alpha} \mathbb{E}[(L_w - \zeta)^+]$$

について $\text{CVaR}_\alpha(L_w) = \min_{\zeta} F_\alpha(w, \zeta)$ 。さらに (w, ζ) について同時最小化が可能で **凸最適化** (リターン分布が標本表現なら **線形計画問題**) に帰着する。

証明方針： $\zeta = \text{VaR}_\alpha$ で最小達成、これは凸関数の劣勾配法で示せる。標本表現 $R \in \{R^{(1)}, \dots, R^{(S)}\}$ では $(L_w^{(s)} - \zeta)^+ = u_s$ 、 $u_s \geq 0$ 、 $u_s \geq L_w^{(s)} - \zeta$ の線形緩和で書ける。□

これにより、**シナリオベース CVaR 最小化** は LP ソルバで効率的に解ける。

9.7 8.7 スペクトラルリスク尺度・歪曲リスク尺度

CVaR を一般化した スペクトラルリスク尺度：

$$\rho_{\phi}(L) = \int_0^1 \phi(p) \text{VaR}_p(L) dp$$

(ϕ は確率密度型の重み関数)。

事実 8.8 (Acerbi 2002) ϕ が **非減少** ならば ρ_{ϕ} はコヒーレント。

これにより「テールに重みを大きく置く」リスク尺度を柔軟に設計できる。

9.8 8.8 凸リスク尺度

定義 8.9 (Föllmer – Schied 2002) 劣加法性 + 正同次性を **凸性**： $\rho(\lambda L_1 + (1 - \lambda)L_2) \leq \lambda \rho(L_1) + (1 - \lambda)\rho(L_2)$ に弱めたものを **凸リスク尺度** と呼ぶ。これにより流動性リスクや非線形なリスク (巨大ポジションの増大効果) を扱える。

双対表現は

$$\rho(L) = \sup_Q \{ \mathbb{E}_Q[L] - \alpha(Q) \}$$

(α は罰金関数)。

9.9 8.9 動的リスク尺度 (時間整合性)

複数期間ではリスクの **時間整合性 (time consistency)** が問題となる。一般に「現在から見た 2 期間の CVaR」と「明日条件付き CVaR の現在 CVaR の合成」は一致しない。時間整合的リスク尺度は **入れ子型条件付期待値表現** を持つ。詳細は Cheridito – Delbaen – Kupper (2006), Ruszczyński (2010) を参照。

9.10 8.10 まとめ

- VaR は実務標準だったが劣加法性を欠き、分散投資を罰しうる。
- CVaR は劣加法性を満たし、凸最適化で扱える。
- Artzner 公理が「合理的なリスク尺度」を特徴付ける。
- 双対表現はリスク尺度を「最悪シナリオ族」として理解する強力な枠組み。

Chapter 10

第9章 Black-Litterman モデル

Markowitz 最適化は推定誤差を増幅する（極端なロングショート、入力に対する高感度）。Black & Litterman (1992) は 均衡を事前情報、投資家の主観的見方を観測情報 とするベイズ枠組みで、この問題を本質的に解決した。

10.1 9.1 出発点：暗黙の均衡リターン

平均分散最適化を逆向きに使う：現実の市場ポートフォリオ w^M （時価総額比例）を「均衡における最適解」と見なし、それを生成する 暗黙の期待リターン Π を逆算する。

平均分散効用 $U(w) = w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w$ の最適性条件 $w^* = \gamma^{-1} \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})$ より

$$\Pi = \gamma \Sigma w^M + r_f \mathbf{1}$$

(Sharpe' s implied returns と呼ぶ)。 γ は市場全体のリスク回避度。

10.2 9.2 ベイズ的見方の取り込み

投資家は K 本の主観的な見方 (views) を持つとする。これを線形等式

$$P\mu = Q + \eta, \quad \eta \sim \mathcal{N}(0, \Omega)$$

で表現する。

- $P \in \mathbb{R}^{K \times n}$: 各見方が「どの資産の組合せ」に関わるか。
- $Q \in \mathbb{R}^K$: 見方の 期待値。
- $\Omega \in \mathbb{R}^{K \times K}$: 見方の 不確実性（対角成分が大きいほど自信が薄い）。

例：

- 「資産 A は資産 B より 3% 高い」 $\rightarrow P$ の行は $(0, \dots, 1, \dots, -1, \dots, 0)$ 、 $Q = 0.03$ 。
- 「資産 C は絶対的に 8% のリターンを上げる」 $\rightarrow P$ の行は単位ベクトル、 $Q = 0.08$ 。

10.3 9.3 事前分布と事後分布

事前： $\mu \sim \mathcal{N}(\Pi, \tau \Sigma)$ 。スケール τ は均衡への自信度を制御（典型的に $\tau \in [0.025, 0.05]$ ）。

観測： $P\mu \sim \mathcal{N}(Q, \Omega)$ 。

これらをベイズ更新する。

定理 9.1 (Black – Litterman の事後分布) 事後分布 $\mu|\text{views}$ は正規分布で、

$$\hat{\mu}_{\text{BL}} = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^{\top}\Omega^{-1}Q]$$

$$\hat{\Sigma}_{\text{BL},\mu} = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P]^{-1}.$$

証明方針：正規 × 正規の共役事前分布更新。完全平方の項を整理すれば二次形式の精度行列が和、平均が精度加重和になる標準結果。□

等価な書き直し (数値的により安定)：

$$\hat{\mu}_{\text{BL}} = \Pi + \tau\Sigma P^{\top}(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega)^{-1}(Q - P\Pi).$$

10.4 9.4 リターン分布とポートフォリオ最適化

リターン自体の事後分布は

$$R|\text{views} \sim \mathcal{N}(\hat{\mu}_{\text{BL}}, \Sigma + \hat{\Sigma}_{\text{BL},\mu})$$

(推定不確実性を加える)。

平均分散最適化に代入して、**事後ポートフォリオ**

$$w_{\text{BL}}^* = \frac{1}{\gamma}(\Sigma + \hat{\Sigma}_{\text{BL},\mu})^{-1}(\hat{\mu}_{\text{BL}} - r_f\mathbf{1}).$$

実務的には Σ のみを使う簡略版もよく見られる。

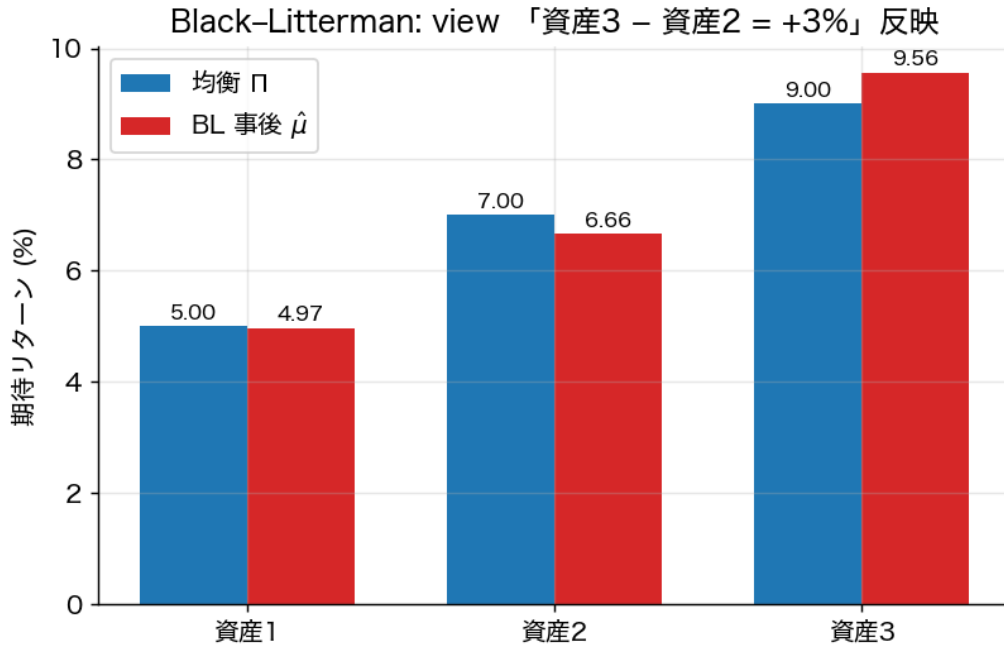


Figure 10.1: Black – Litterman による期待リターンのベイズ的更新例。view「資産3 – 資産2 = +3%」を反映して、資産3の事後リターンが上方修正され、資産2は下方修正される。viewに関与しない資産1も共分散経由でわずかに更新される点に注目。

10.5 9.5 Black – Litterman の魅力

1. **見方を持たない資産は市場ウェイトに留まる**： P にゼロを置けば、対応資産の事後は事前のまま。これにより極端な配分が抑制される。

2. 見方の自信度を Ω で連続的に調整： $\Omega \rightarrow 0$ で見方を確信、 $\Omega \rightarrow \infty$ で市場のまま。
3. 理論的に正当：ベイズ統計の正規共役更新。
4. 実用上口バスト：均衡を事前にすることで「ノイズに乗っ取られない」推定。

10.6 9.6 Ω の設定法

BL 原論文は明示せず、後に複数提案：

- Idzorek の方法：各見方の「信頼度パーセンテージ」を入力すれば Ω を逆算。
- He - Litterman： $\Omega = \text{diag}(P\tau\Sigma P^\top)$ （事前不確実性に比例）。
- Meucci の entropy pooling：相対エントロピー最小化で見方を反映。

10.7 9.7 例（数値例）

3 資産（米国株、欧州株、日本株）、 $\gamma = 2.5$ とする。

- 市場ウェイト $w^M = (0.6, 0.3, 0.1)$
- 共分散 Σ から $\Pi = \gamma\Sigma w^M + r_f\mathbf{1}$ を計算
- 見方：「日本株は欧州株より 2% 高い」 $\rightarrow P = (0, -1, 1), Q = 0.02$

ベイズ更新後、日本株の事後リターンが上方修正され、欧州株は下方修正。最適配分は日本株を超過配分する形になる。

10.8 9.8 拡張

- Meucci のエントロピー・プーリング：非ガウス分布、不等式型 view も扱える。
- Robust BL：見方そのものに不確実性集合を許す。
- 動的 BL：時系列で view を更新する Kalman フィルタ的枠組み。

10.9 9.9 まとめ

- Black - Litterman は「均衡＝事前、view＝観測」というベイズ枠組み。
- 推定誤差問題を本質的に緩和し、実務的に頑健なポートフォリオを生む。
- 数式的には正規共役更新の特殊形に過ぎないが、解釈と運用性の点で革新的。

Chapter 11

第10章 連続時間最適化：Merton 問題

Markowitz は単期的な静的問題を扱う。実際には投資家は **時間を通じて連続的に再配分** し、しかも **消費** も行う。Merton (1969, 1971) はこの問題を確率制御として定式化し、CRRA 効用下では閉形解を得た。

11.1 10.1 市場モデル

無リスク資産： $dB_t = rB_t dt$

危険資産（幾何ブラウン運動）：

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

（一般化して n 資産： $dS_t^i/S_t^i = \mu_i dt + \sum_j \sigma_{ij} dW_t^j$ ）。

投資家は時点 t に富 X_t のうち π_t の割合を危険資産に投資、 c_t の率で消費する。

富の動学（自己融資条件）：

$$dX_t = [(r + \pi_t(\mu - r))X_t - c_t]dt + \pi_t \sigma X_t dW_t.$$

11.2 10.2 最適化問題

投資家は無限期間の総割引期待効用を最大化：

$$V(x) = \sup_{\pi, c} \mathbb{E} \left[\int_0^\infty e^{-\rho t} u(c_t) dt \mid X_0 = x \right]$$

($\rho > 0$ は主観的割引率)。あるいは有限期間 T の場合は

$$V(t, x) = \sup_{\pi, c} \mathbb{E} \left[\int_t^T e^{-\rho(s-t)} u(c_s) ds + e^{-\rho(T-t)} U(X_T) \mid X_t = x \right].$$

11.3 10.3 動的計画原理と HJB 方程式

動的計画原理：

$$V(t, x) = \sup_{\pi, c} \mathbb{E} \left[\int_t^{t+h} e^{-\rho(s-t)} u(c_s) ds + e^{-\rho h} V(t+h, X_{t+h}) \mid X_t = x \right].$$

$h \rightarrow 0$ の極限（および V の十分な滑らかさ）から、**Hamilton - Jacobi - Bellman (HJB) 方程式**：

$$0 = \sup_{\pi, c} \left\{ u(c) - \rho V + V_t + [(r + \pi(\mu - r))x - c] V_x + \frac{1}{2} \pi^2 \sigma^2 x^2 V_{xx} \right\}$$

π, c について一階条件：

- 消費： $u'(c) = V_x$ (包絡定理)。
- ポートフォリオ： $(\mu - r)xV_x + \pi\sigma^2 x^2 V_{xx} = 0$ 、すなわち

$$\pi^* = -\frac{(\mu - r)V_x}{\sigma^2 x V_{xx}}.$$

11.4 10.4 CRRA 効用での閉形解

$u(c) = c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ ($\gamma > 0, \gamma \neq 1$) の場合、**値関数の同次性** から

$$V(t, x) = h(t) \cdot \frac{x^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

と推測する。

定理 10.1 (Merton 1969, 無限期間) $\rho > (1-\gamma)[r + (\mu - r)^2/(2\gamma\sigma^2)]$ の下で、最適ポートフォリオは

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma\sigma^2}$$

(時間不変な定数)、最適消費は富に比例

$$c_t^* = m \cdot X_t, \quad m = \frac{1}{\gamma} \left[\rho - (1-\gamma) \left(r + \frac{(\mu - r)^2}{2\gamma\sigma^2} \right) \right].$$

証明方針： 仮定 $V = h \cdot x^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ を HJB に代入し、 $x^{1-\gamma}$ 部分を消去、 $h(t)$ ないし定常解 h が満たす ODE/代数方程式を解く。CRRA 同次性が「富比例」の最適消費・投資を導く。□

多資産化： $\mu \in \mathbb{R}^n$ 、共分散 Σ で $\pi^* = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1}(\mu - r\mathbf{1})$ 。これは **静的 Markowitz 接線ポートフォリオの動的版** であり、配分比率は時間不変 (**myopic policy**)。

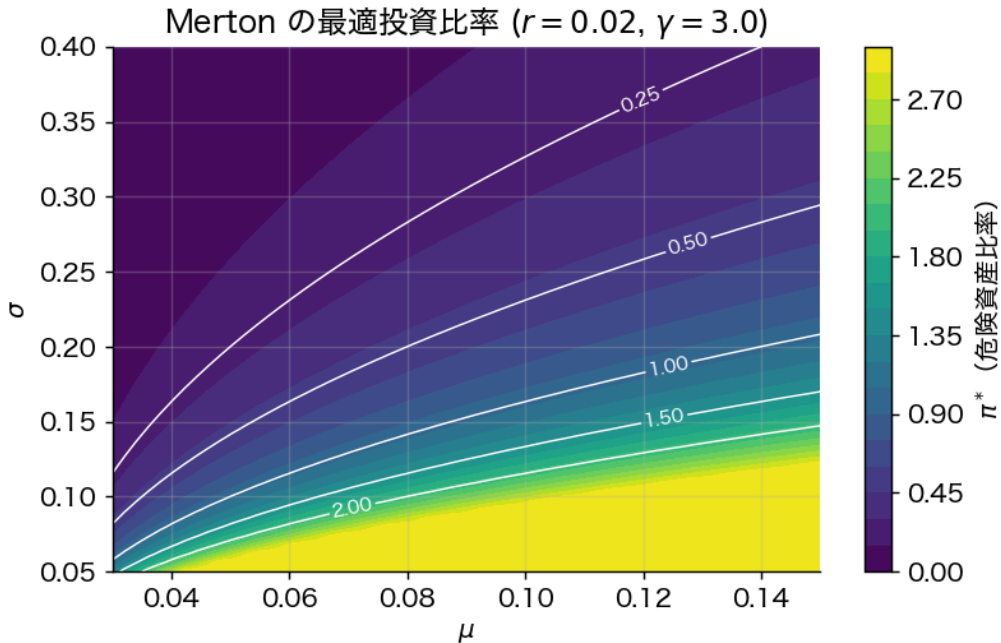


Figure 11.1: Merton 問題の最適投資比率 $\pi^* = (\mu - r)/(\gamma\sigma^2)$ を (μ, σ) 平面で等高線表示。ボラティリティが高いほど・期待リターンが低いほど危険資産投資を絞る。

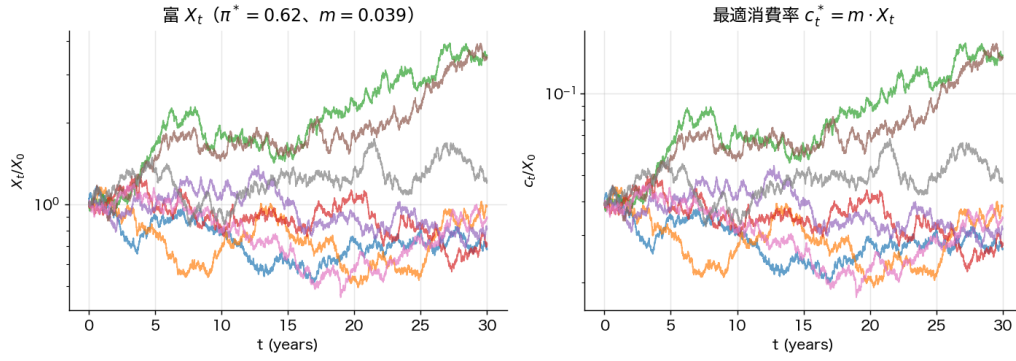


Figure 11.2: Merton 問題の最適制御下での富経路と消費経路のシミュレーション (8 軌跡、 $\mu = 0.08, \sigma = 0.18, r = 0.02, \gamma = 3$)。富は対数線形成長、消費は富に比例する。

11.5 10.5 確率係数モデルと「ヘッジ需要」

市場係数 (μ, σ, r) が 状態変数 Y_t (金利、ボラティリティ、配当利回り等) に依存し Y_t が独立な確率過程に従う場合、最適投資は二項に分解：

$$\pi_t^* = \underbrace{\frac{\mu(Y_t) - r(Y_t)}{\gamma \sigma(Y_t)^2}}_{\text{myopic}} + \underbrace{\frac{V_{xY}}{x V_{xx}} \cdot \frac{(\rho_{SY} \sigma_Y)}{\sigma(Y_t)}}_{\text{ヘッジ需要}}$$

ヘッジ需要は 状態変動に対する効用の感度 を反映し、Merton (1973) の 異時点間 CAPM (ICAPM) の起源となる。実証的には金利・ボラティリティのヘッジ需要が観察される。

11.6 10.6 マーチンゲール法 (Cox–Huang 1989, Karatzas–Lehoczky–Shreve 1987)

完全市場では、HJB を解く代わりに 状態価格密度 (state-price density) ξ_t を用い、富の動的予算制約を 単一の静的予算制約 に書き換える：

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T \xi_t c_t dt + \xi_T X_T \right] \leq X_0.$$

ラグランジュ乗数法で 凸双対 を取り、消費と最終富を ξ の関数として陽に得る。これは確率制御を 凸最適化 に帰着する強力な技法である。

11.7 10.7 摩擦・制約のある拡張

- 取引費用：Davis–Norman (1990), Shreve–Soner (1994)。最適政策は「無取引帯 (no-trade region)」を持つ。
- 借入制約・空売り禁止：自由境界問題。
- 不完全市場：BSDE / 二重凸双対 (Cvitanic–Karatzas)。
- ジャンプ過程：Merton (1976) のジャンプ拡散モデル。

11.8 10.8 連続時間 CAPM・ICAPM

Merton (1973) は **異時点間 CAPM (ICAPM)** を提示：

$$\mathbb{E}[R_i] - r = \beta_{iM} (\mathbb{E}[R_M] - r) + \sum_k \beta_{ik}^Y \lambda_k^Y.$$

通常の市場 β に加え、**状態変数のヘッジリスクプレミアム** が現れる。これは Fama – French 等の経験的多因子モデルへの理論的橋渡しとなる。

11.9 10.9 確率割引因子 (SDF) と一般枠組み

最適化の一階条件は、ある正の確率過程 M_t (SDF) について

$$\mathbb{E}_t[M_{t+\Delta} R_{i,t+\Delta}] = 1$$

と書ける。SDF は CCAPM (消費 CAPM、第 4 章末で言及)、Merton ICAPM、APT 等すべての資産価格モデルを統一する。

11.10 10.10 まとめ

- Merton 問題は HJB あるいはマーチンゲール法で解ける。
 - CRRA 効用下では「Markowitz 接線比率を持ち続け、富比例で消費」が最適。
 - 状態変数依存の係数では **ヘッジ需要** が現れ、ICAPM の多因子構造を生む。
 - 取引費用・制約・ジャンプ等の拡張は活発な研究領域。
-

Chapter 12

第11章 運用パフォーマンスの評価

ポートフォリオ運用の **事後評価** は、リスク調整リターンを定量化することで「運用者は実力か運か」「ベンチマークを超えたか」を問う活動である。本章は古典的指標と統計的検出力を解説する。

12.1 11.1 Sharpe 比

定義 11.1 (Sharpe 1966)

$$SR = \frac{\mathbb{E}[R_p] - r_f}{\sigma_p}.$$

CML の傾きそのものであり、第 2 章定理 2.3 の最大化対象。

統計的推定：標本サイズ T 、独立 i.i.d 仮定下で

$$\hat{SR} - SR \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1 + SR^2/2}{T}\right) \quad (\text{漸近}).$$

証明方針：デルタ法 + 標本平均・標本分散の漸近正規性。□

注意：リターンが **正規** という仮定が標準。歪度・尖度がある場合は Sharpe 比が不適切なことがある (Mertens 2002 補正、Lo 2002)。

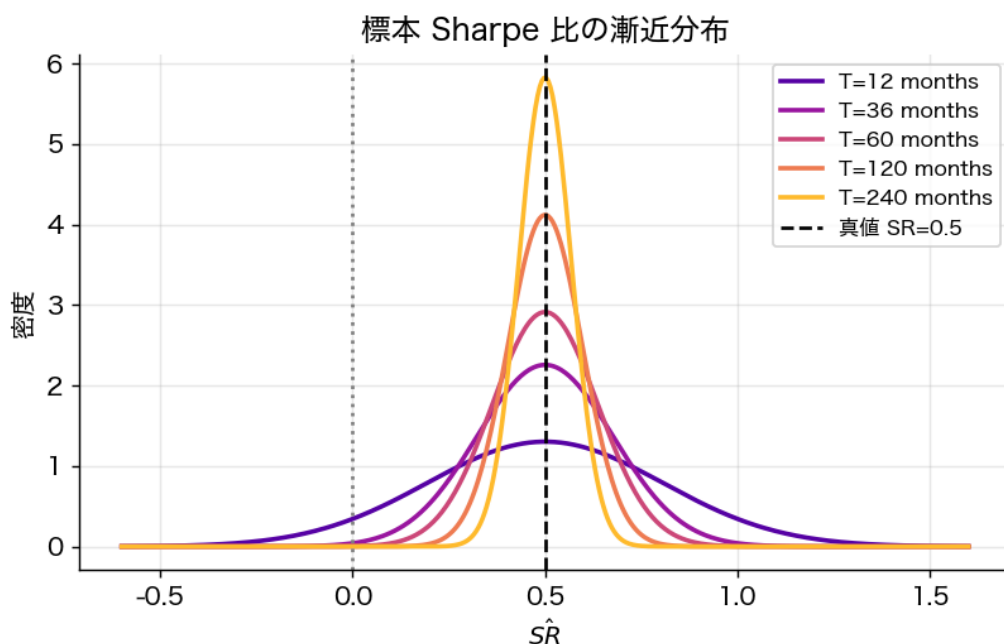


Figure 12.1: 標本 Sharpe 比の漸近分布 (真値 $SR = 0.5$ 、観測期間 T ごと)。1～3 年程度のデータでは「skill = 0」(真値ゼロ)と統計的に区別できない。長期データなしには運用者の skill を確信できないという、業界の本質的問題が見える。

12.2 11.2 Treynor 比

$$\text{Treynor} = \frac{\mathbb{E}[R_p] - r_f}{\beta_p}.$$

全分散の代わりに β (市場リスク) で割る。well-diversified なポートフォリオには適切だが、固有リスクが大きい場合に過大評価しがち。

12.3 11.3 Jensen の α

CAPM 回帰

$$R_{pt} - r_{ft} = \alpha_p + \beta_p(R_{Mt} - r_{ft}) + \varepsilon_{pt}$$

の切片 α_p 。CAPM が正しければ均衡で $\alpha = 0$ なので、 $\alpha > 0$ は「市場では説明できない超過リターン」= 運用力 (skill) の指標とされる。

多因子 α : Fama – French 3 因子回帰の切片で評価することで、サイズ・バリュー因子で説明される α を除外できる。

12.4 11.4 情報比率 (Information Ratio; IR)

ベンチマーク R_B に対する アクティブリターン $R_p - R_B$ について

$$\text{IR} = \frac{\mathbb{E}[R_p - R_B]}{\text{SD}(R_p - R_B)} = \frac{\alpha}{\sigma_\varepsilon}.$$

トラッキングエラー で標準化された超過リターン。アクティブ運用の評価指標として最も重視される。

12.5 11.5 Sortino 比

下方リスクのみを罰する指標：

$$\text{Sortino} = \frac{\mathbb{E}[R_p] - r_f}{\text{SD}^-(R_p)},$$

ここで SD^- は下方半分散の平方根。投資家がアップサイドのボラを嫌わないなら理論的に Sharpe より整合的。

12.6 11.6 最大ドローダウン・Calmar 比

最大ドローダウン (MDD)：累積価値のピークから谷底までの最大下落率

$$\text{MDD} = \sup_{0 \leq s \leq t \leq T} \left(1 - \frac{V_t}{V_s} \right).$$

Calmar 比 = $\mathbb{E}[R]/\text{MDD}$ (典型的に年率)。

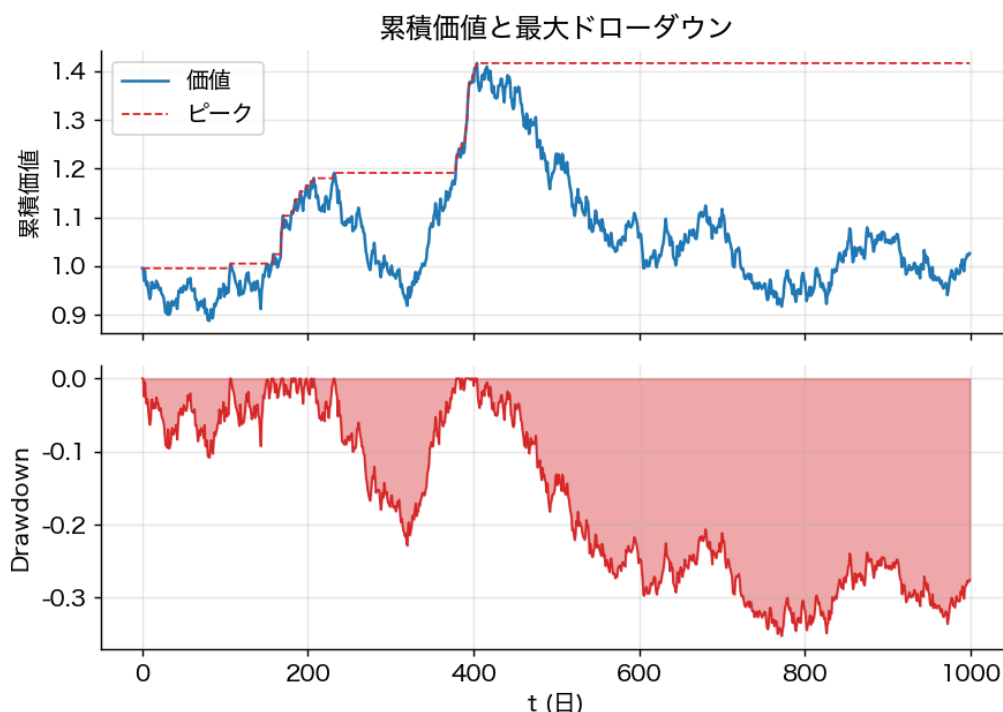


Figure 12.2: 累積価値とドローダウンの可視化。上図：価値推移とピーク（赤破線）。下図：各時点のドローダウン。Sharpe 比だけでは現れない「投資家心理を試される深い谷」を Calmar 比で評価する。

12.7 11.7 リスク調整パフォーマンスの数学的洞察

事実 11.2 任意の運用戦略について、Sharpe 比は 時間にスケールする：

$$\text{SR}_{\text{年率}} = \sqrt{n} \cdot \text{SR}_{\text{日次}}$$

(独立同分布リターン仮定)。年率化は単純に $\sqrt{T}$ 倍。

事実 11.3 (Bailey–López de Prado 2014) バックテストにおいて、複数の戦略から最良を選んだ「事後選択 Sharpe」は 大幅にバイアスがかかる：

$$\mathbb{E}[\max_i \widehat{\text{SR}}_i] \approx \sigma_{\text{SR}} \cdot \sqrt{2 \log N}$$

(N は戦略数)。Deflated Sharpe Ratio で補正が必要。

12.8 11.8 検出力：必要サンプル

「ある真の Sharpe 比が SR で正であるか有意性 5%・検出力 80% で確認するための最低期間」は概算

$$T \gtrsim \frac{(1.96 + 0.84)^2(1 + SR^2/2)}{SR^2}.$$

たとえば $SR = 0.5$ 年なら約 32 年必要。多くのファンドが「実力か運か」統計的に判別不能。

12.9 11.9 リスク帰属・パフォーマンス帰属

- **Brinson 分解**：超過リターンを「アロケーション効果・銘柄選択効果・相互作用効果」に分解。
- **リスク要因帰属**：ファクターモデルで分散を要因別に分解。
- **時系列回帰 α + 横断面回帰**：Fama – MacBeth 型評価。

12.10 11.10 リスク調整指標の関係

指標	リスク尺度	ベンチマーク	仮定
Sharpe	全分散	無リスク	正規分布
Treynor	β	無リスク	完全分散
Jensen α	残差分散	CAPM	CAPM 妥当性
IR	TE (残差分散)	指数	—
Sortino	下方分散	目標	下方リスク選好

12.11 11.11 まとめ

- Sharpe 比は最も普及した指標だが、正規分布・i.i.d 仮定に依存。
- Jensen α と IR は α 検出に有用。
- バックテスト Sharpe は **データスヌーピング** で著しくバイアス。
- 統計的に skill を実証するには **長期データ + 多重比較補正** が必須。

Chapter 13

第12章 演習問題

各章の理解を確認・拡張する問題集。難易度 ★（基本） / ★★（応用） / ★★★（発展）。

13.1 第1-2章：Markowitz と効率的フロンティア

問題 1.1 (★) 2 資産 ($\mu = (0.08, 0.12)^\top$, $\sigma_1 = 0.15$, $\sigma_2 = 0.25$, 相関 $\rho = 0.3$) について、GMV ポートフォリオの重みと分散を求めよ。

問題 1.2 (★★) $\Sigma = \sigma^2 I_n$ (独立同分散) のとき、効率的フロンティアを陽に表せ。 $n \rightarrow \infty$ で何が起こるか考察せよ。

問題 1.3 (★★★) ショート禁止制約 $w \geq 0$ の下で、効率フロンティアが 区分的双曲線 であることを active set 分析で示せ。

問題 2.1 (★) 3 資産で $r_f = 0.02$, $\mu = (0.06, 0.10, 0.14)^\top$, $\Sigma = \text{diag}(0.01, 0.04, 0.09) + 0.005 \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ とする。接線ポートフォリオを計算し、最大シャープ比を求めよ。

問題 2.2 (★★) ゼロ β 同伴ポートフォリオの期待リターン公式 (命題 2.2) を導出せよ。

13.2 第3-4章：分離定理と CAPM

問題 3.1 (★) リスク回避度 γ の二次効用について、無リスク資産と接線ポートフォリオへの配分比を求めよ。

問題 4.1 (★★) n 資産のリターンを観測した。サンプル共分散行列の固有値構造から市場ポートフォリオを推定する手順を Fama-MacBeth 二段階回帰の枠組みで述べよ。

問題 4.2 (★★★) Roll 批判の数学的内容を述べ、観測されたプロキシポートフォリオが効率的でない場合に、CAPM 検定の null 仮説が成立しないことを示せ。

13.3 第5章：APT

問題 5.1 (★★) 2 ファクターモデル $R_i = \mu_i + b_{i1}f_1 + b_{i2}f_2 + \varepsilon_i$ で $n \rightarrow \infty$ における裁定ポートフォリオを陽に構築し、定理 5.1 の証明を補強せよ。

問題 5.2 (★★) Fama-French 3 因子モデルの月次データ (Kenneth French のウェブサイトから取得可能) を用いて、ある産業ポートフォリオの α を推定する Python コードを書け。

13.4 第6-7章：効用理論と確率支配

問題 6.1 (★) CRRA 効用 $u(c) = c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ について ARA, RRA を計算し、 $\gamma \rightarrow 1$ で対数効用になることを示せ。

問題 6.2 (★★) リターンが対数正規分布 $\log(1+R) \sim \mathcal{N}(m, s^2)$ のとき、CRRA 効用最大化問題を解いて最適投資比率を求めよ。

問題 7.1 (★★) $X \sim \text{Uniform}(0, 1)$, $Y \sim \text{Beta}(2, 2)$ について FSD/SSD 関係を判定せよ。

問題 7.2 (★★★) 平均分散効率なポートフォリオが SSD 効率でない反例を構築せよ。

13.5 第 8 章：リスク尺度

問題 8.1 (★) $L \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ について VaR_α と CVaR_α を陽に求めよ。

問題 8.2 (★★) 8.3 節の反例（独立デフォルト債）を一般化し、 VaR が劣加法性を破るパラメタ範囲を特定せよ。

問題 8.3 (★★★) Rockafellar – Uryasev の補助関数 $F_\alpha(w, \zeta)$ が ζ について凸であり、最小値が CVaR に等しいことを証明せよ。

13.6 第 9 章：Black – Litterman

問題 9.1 (★★) 3 資産で view が「資産 1 と 2 の平均は資産 3 より 3% 高い」とするとき、 P, Q を書き下し、 Ω を He – Litterman 法で設定する手順を示せ。

問題 9.2 (★★★) 事後分布の式 9.4 を完全平方の整理から導出せよ。

13.7 第 10 章：連続時間最適化

問題 10.1 (★★) CRRA 効用の Merton 問題で値関数 $V(t, x) = h(t)x^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ と推測し、 $h(t)$ の ODE を導け。

問題 10.2 (★★★) 2 危険資産・確率ボラティリティ（Heston モデル）の最適投資問題で、ヘッジ需要項を陽に書き下せ。

問題 10.3 (★★★) Cox – Huang のマーチンゲール法を用いて、CRRA 投資家の終末富と消費を陽に求めよ。

13.8 第 11 章：パフォーマンス評価

問題 11.1 (★) 年率 Sharpe 比 0.8 のファンドを、5% 有意水準で「skill > 0」と検出するのに必要な最低期間（年）を概算せよ。

問題 11.2 (★★) 独立に 1000 通りの戦略をバックテストし、最大の標本 Sharpe を選んだ。真の Sharpe がすべてゼロのとき、その期待値の概算式を示せ。

問題 11.3 (★★) Sortino 比、Calmar 比、Sharpe 比のいずれが「ヘッジファンドのパフォーマンス比較」に最適か議論せよ。

13.9 総合演習

問題 T.1 (★★★) S&P 500 構成銘柄の日次リターン（過去 10 年）から共分散行列を推定し、(a) 標本共分散、(b) Ledoit – Wolf 縮約、(c) Fama – French 3 因子モデルベースで、それぞれ接線ポートフォリオを構築せよ。アウト・オブ・サンプル Sharpe を比較せよ。

問題 T.2 (★★★) Black – Litterman ベイズフレームワークを用いて、グローバル株式・債券・コモディティの戦略的アセットアロケーションを設計せよ。市場ポートフォリオ・自身の view・ Ω の選択を明示し、ポートフォリオの感度解析を行え。

問題 T.3 (★★★) Merton 問題に税金（短期/長期キャピタルゲイン税の違い）を導入したときの最適政策を考察せよ。理論的考察と数値シミュレーションの両方を行え。